科大数分习题-v1

《数学分析教程》第 4 版 • 上册

常庚哲、史济怀　编著

本册按原书章、节顺序汇集各节后的练习题与问题，保留原题号、小题和星号。正文例题及书后参考答案不收入。题目中的定理、例题及公式编号均指原书；方括号 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。

目录

第一章 实数和数列极限 **2**

第二章 函数的连续性 **13**

第三章 函数的导数 **25**

第四章 Taylor 定理 **35**

第五章 求导的逆运算 **38**

第六章 函数的积分 **42**

第七章 积分学的应用 **50**

第八章 多变量函数的连续性 **54**

第九章 多变量函数的微分学 **60**

第一章 实数和数列极限

1.1 实数

原书第 5–6 页。

练习题

1. 设 a 为有理数，b 为无理数。求证：$a+b$ 与 $a-b$ 都是无理数；当 $a\neq 0$ 时，ab 与 b/a 也是无理数。

2. 证明：两个不同的有理数之间有无限多个有理数，也有无限多个无理数。

3. 证明：$\sqrt[3]{2}$ 是无理数。

4. 证明：$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 是无理数。

5. 在平面直角坐标系中，当 x 和 y 都是有理数时，称点 (x,y) 为有理点。证明：圆周 $(x-\sqrt{2})^2+y^2=2$ 上只有唯一的有理点。

6. 证明：任何有理数都可以表示为有限小数或无尽循环小数；无尽循环小数一定是有理数。

7. $0.1010010001000010\cdots$ 是有理数还是无理数？

8. 把下列循环小数化为分数：

$$0.24999\cdots,\qquad 0.\dot{3}7\dot{5},\qquad 4.\dot{5}1\dot{8}.$$

9. 逐步地写下所有的正整数以得到下面的无尽小数：

$$0.1234567891011121314\cdots.$$

问它是有理数吗？

10. 证明：

(1) 若 $r+s\sqrt{2}=0$，其中 r,s 是有理数，则 $r=s=0$；

(2) 若 $r+s\sqrt{2}+t\sqrt{3}=0$，其中 r,s,t 是有理数，则 $r=s=t=0$。

11. 设 $n\geq 2$，实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 都大于 -1，并且它们有着相同的符号。证明：

$$(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)>1+a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

12. 设 $a_1,a_2,\ldots,a_n$（$n\geq 2$）都是正数，且 $a_1+a_2+\cdots+a_n<1$。证明：

$$(1)\quad \frac{1}{1-\sum_{k=1}^{n}a_k}>\prod_{k=1}^{n}(1+a_k)>1+\sum_{k=1}^{n}a_k;$$

$$(2)\quad \frac{1}{1+\sum_{k=1}^{n}a_k}>\prod_{k=1}^{n}(1-a_k)>1-\sum_{k=1}^{n}a_k.$$

13. 设 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 为实数。证明不等式

$$\left|\sum_{i=1}^{n}a_i\right|\leq\sum_{i=1}^{n}|a_i|,$$

并指明式中等号成立的条件。

14. 求证：

$$\max(a,b)=\frac{a+b}{2}+\frac{|a-b|}{2},$$
$$\min(a,b)=\frac{a+b}{2}-\frac{|a-b|}{2},$$

并解释其几何意义。

15. 设 n 个分数 $a_1/b_1, a_2/b_2, \ldots, a_n/b_n$ 的分母 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ 都大于零。证明：$(a_1+\cdots+a_n)/(b_1+\cdots+b_n)$ 介于这些分数的最小值和最大值之间。

16. 设 $n=2,3,\ldots$，$x>-1$ 且 $x\neq 0$。求证：$(1+x)^n>1+nx$。提示：用数学归纳法。

17. 设 $x,y\geq 0$，m,n 为正整数。求证：$x^m y^n+x^n y^m\leq x^{m+n}+y^{m+n}$，等号当且仅当 $x=y$ 时成立。

问题 1.1

1. 设非负整数 a,b 使得 $(a^2+b^2)/(1+ab)$ 为整数。求证：这个整数必是某一整数的平方。本题是 1988 年第 29 届国际数学奥林匹克竞赛的试题。

2. 设 n 为正整数，且 $x\geq 0, y\geq 0$。求证：当 $n>1$ 时，$\dfrac{x^n+y^n}{2}\geq\left(\dfrac{x+y}{2}\right)^n$，等号当且仅当 $x=y$ 时成立。

3. 设 $a_1\leq a_2\leq\cdots\leq a_n$，且 $b_1\leq b_2\leq\cdots\leq b_n$。证明 Chebyshev 不等式：

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i\right)\leq n\sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

4. 设 $a_1\leq a_2\leq\cdots\leq a_n$，$b_1\leq b_2\leq\cdots\leq b_n$，并且 $b_1+\cdots+b_n=0$。求证：$\sum_{i=1}^n a_i b_i\geq 0$。

5. 已知素数的个数是无限的。考虑无尽小数 $x=0.a_1a_2a_3\cdots$，其中 $a_n=1$（当 n 为素数时），其余情形 $a_n=0$。问：x 是有理数吗？

6. 已知圆周率 $\pi=3.1415926535897\cdots$。求证：若正有理数 p/q 比 $355/113$ 更接近于 π，则 $q>16586$。

7. 设 $x_0=0$，$x_1,\ldots,x_n$ 都是正数，且满足 $x_1+\cdots+x_n=1$。证明：

$$\sum_{i=1}^n\frac{x_i}{\sqrt{1+x_0+\cdots+x_{i-1}}\sqrt{x_i+\cdots+x_n}}<\frac{\pi}{2}.$$

8. 对任意给定的无理数 x，证明：存在无穷多个有理数 p/q（$q>0$），使得 $|x-p/q|<1/q^2$。

1.2 数列和收敛数列

原书第 9–10 页。

练习题

1. 利用极限定义，证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1+\sqrt{n}}=0$;　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}=0$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}=0$;　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}=0$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+3}{5n-10}=\dfrac{2}{5}$;　(6) $\lim\limits_{n\to\infty}0.\underbrace{99\cdots9}_{n个}=1$;

(7) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2}=\dfrac{1}{2}$;　(8) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}=\dfrac{1}{3}$;

(9) $\lim\limits_{n\to\infty}\arctan n=\dfrac{\pi}{2}$;　(10) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2\arctan n}{1+n^2}=\dfrac{\pi}{2}$.

2. 设 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$。求证：$\lim_{n\to\infty}|a_n|=|a|$。举例说明，这个命题的逆命题不真。

3. 设 $\{a_n\}$ 是由整数组成的数列。求证：数列 $\{a_n\}$ 收敛，当且仅当从某一项起数列的项都等于一个常数。

4. 下列陈述是否可以作为 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$ 的定义？若回答是肯定的，请证明之；若回答是否定的，请举出反例。

(1) 对无限多个正数 $\varepsilon>0$，存在 $N\in\mathbb{N}^*$，当 $n>N$ 时，有 $|a_n-a|<\varepsilon$；

(2) 对任意给定的 $\varepsilon>1$，存在 $N\in\mathbb{N}^*$，当 $n>N$ 时，有 $|a_n-a|<\varepsilon$；

(3) 对任意给定的正数 $\varepsilon<1$，存在 $N\in\mathbb{N}^*$，当 $n>N$ 时，有 $|a_n-a|<\varepsilon$；

(4) 对每一个正整数 k，存在 $N_k\in\mathbb{N}^*$，当 $n>N_k$ 时，有 $|a_n-a|<1/k$；

(5) 对任意给定的两个正数 ε 与 δ，在区间 $(a-\varepsilon,a+\delta)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中的有限多项。

5. 用精确语言表达“数列 $\{a_n\}$ 不以 a 为极限”这一陈述。

6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}a_n/n=0$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\max(a_1,a_2,\ldots,a_n)}{n}=0.$$

7. 设 a,b,c 是三个给定的实数，令 $a_0=a,b_0=b,c_0=c$，并归纳地定义

$$\begin{cases}a_n=(b_{n-1}+c_{n-1})/2,\\ b_n=(c_{n-1}+a_{n-1})/2,\\ c_n=(a_{n-1}+b_{n-1})/2,\end{cases}\qquad n=1,2,3,\ldots.$$

求证：

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}c_n=\frac{1}{3}(a+b+c).$$

1.3 收敛数列的性质

原书第 17–19 页。

练习题

1. 回答下列问题：

(1) 若 $\{a_n\},\{b_n\}$ 都发散，对 $\{a_n+b_n\}$ 与 $\{a_nb_n\}$ 是否收敛能不能作出肯定的结论？

(2) 若 $\{a_n\}$ 收敛而 $\{b_n\}$ 发散，这时 $\{a_n+b_n\}$ 的敛散性如何？

(3) 若 $\lim_{n\to\infty}a_n=a\neq 0$ 而 $\{b_n\}$ 发散，这时 $\{a_nb_n\}$ 的敛散性如何？

(4) 若 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$ 而 $\{b_n\}$ 发散，这时 $\{a_nb_n\}$ 的敛散性如何？

(5) 设 $a_n\le b_n\le c_n$ 且 $\lim_{n\to\infty}(c_n-a_n)=0$，问 $\{b_n\}$ 是否必收敛？

2. 若 $\lim_{n\to\infty}a_n=a\neq 0$，求证：$\lim_{n\to\infty}a_{n+1}/a_n=1$。举例说明，当 $a=0$ 时不能得出上述结论。

3. 求下列极限：

$$
\begin{aligned}
&(1)\quad \lim_{n\to\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}; && (2)\quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1+2+\cdots+n}{n+2}-\frac{n}{2}\right);\\
&(3)\quad \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}); && (4)\quad \lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n}-n)^{1/n};\\
&(5)\quad \lim_{n\to\infty}(1-1/n)^{1/n}; && (6)\quad \lim_{n\to\infty}(n^2-n+2)^{1/n};\\
&(7)\quad \lim_{n\to\infty}(\arctan n)^{1/n}; && (8)\quad \lim_{n\to\infty}(2\sin^2 n+\cos^2 n)^{1/n}.
\end{aligned}
$$

4. 求下列极限：

(1) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{1+a+a^2+\cdots+a^{n-1}}{1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}}$，其中 $|a|<1,|b|<1$；

(2) $\lim_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}\right)$；

(3) $\lim_{n\to\infty}(1-1/2^2)(1-1/3^2)\cdots(1-1/n^2)$；

(4) $\lim_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{1+2}\right)\left(1-\dfrac{1}{1+2+3}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{1+2+\cdots+n}\right)$；

(5) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left|1-2+3-4+\cdots+(-1)^{n-1}n\right|$；

(6) $\lim_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^{n-1}})$，其中 $|x|<1$。

5. 求极限：

(1) $\lim_{n\to\infty}(a^n+b^n)^{1/n}$，其中 $0\le a\le b$；

(2) $\lim_{n\to\infty}(a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n)^{1/n}$，其中 $a_i>0$，$i=1,2,\ldots,m$。

6. 设 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$。证明：$\lim_{n\to\infty}\dfrac{[na_n]}{n}=a$。

7. 设 $a_n>0$（$n=1,2,3,\ldots$），且 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$。求证：

$$\lim_{n\to\infty}(a_1a_2\cdots a_n)^{1/n}=a.$$

8. 利用第 7 题的结论，证明：

(1) 若 $a_n > 0$（$n = 1, 2, 3, \ldots$），且 $\lim_{n\to\infty} a_{n+1}/a_n = a$，则 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = a$；

(2) 当 $a > 0$ 时，$\lim_{n\to\infty} a^{1/n} = 1$；

(3) $\lim_{n\to\infty} n^{1/n} = 1$；

(4) $\lim_{n\to\infty} (n!)^{-1/n} = 0$。

9. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n}\left(1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{n}\right) = 0$。

10. 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$，求证：

$$\lim_{n\to\infty} (a_0\sqrt{n} + a_1\sqrt{n+1} + \cdots + a_p\sqrt{n+p}) = 0.$$

11. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty} a_{2n-1} = a$，$\lim_{n\to\infty} a_{2n} = b$。证明：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

12. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \left(\sqrt{1 + \dfrac{k}{n^2}} - 1\right) = \dfrac{1}{4}$。

问题 1.3

1. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}(x_n - x_{n-2}) = 0$。求证：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0.$$

2.（Toeplitz 定理）设 $n, k \in \mathbb{N}^*$ 时，$t_{nk} \geq 0$，且 $\sum_{k=1}^{n} t_{nk} = 1$，$\lim_{n\to\infty} t_{nk} = 0$。如果 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$，令

$$x_n = \sum_{k=1}^{n} t_{nk} a_k,$$

试证：$\lim_{n\to\infty} x_n = a$。

3. 设 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$。证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \dfrac{a}{2}$。

4. 设 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$。证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{2^n} \sum\limits_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a_k = a$。

1.4 数列极限概念的推广

原书第 20 页。

练习题

1. 设三次多项式 $p(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 6$。求证：$\lim_{n\to\infty} p(n) = +\infty$，$\lim_{n\to\infty} p(-n) = -\infty$。

2. 求证：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n}(1 + 2 + 3 + \cdots + n) = +\infty$。

3. 求证：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^2}(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2) = +\infty$。

4. 求证：$\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt{n}-\sqrt{n+1})=-\infty$。

5. 求证：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n+n}}\right)=+\infty$。

问题 1.4

1. 设 $a_0=1$，$a_{n+1}=a_n+1/a_n$（$n=1,2,\ldots$）。求证：$\lim_{n\to\infty} a_n=+\infty$。

2. 设 $\{a_n\}$ 是一个正数数列。如果

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}+a_{n+2}}{a_n}=+\infty,$$

那么 $\{a_n\}$ 必为无界数列。

1.5 单调数列

原书第 24 页。

练习题

1. 利用定理 1.5.1，证明下列数列极限存在：

(1) $x_n=\dfrac{10}{1}\cdot\dfrac{11}{3}\cdots\dfrac{n+9}{2n-1}$；

(2) $x_n=\left(1-\dfrac{1}{2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)$。

2. 设 $x_1=\sqrt{2}$，并定义 $x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$（$n=1,2,3,\ldots$）。求证：$\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在。

3. 求证：如果单调数列有一子列收敛，那么原数列也必收敛。

4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0<a_n<1$，且有不等式 $(1-a_n)a_{n+1}>1/4$（$n=1,2,3,\ldots$）。求证：$\lim_{n\to\infty} a_n=1/2$。

提示：由 $0<a_n(1-a_n)\le 1/4$ 以及题设可得 $(1-a_n)a_{n+1}>a_n(1-a_n)$。

5. 求证：$a_n=(n!)^{1/n}$ 是递增数列。

6. 设 $\{x_n\}$ 是一个非负的数列，满足 $x_{n+1}\le x_n+1/n^2$（$n=1,2,\ldots$）。证明：$\{x_n\}$ 收敛。

问题 1.5

1. 设 $c>0$，$a_1=c/2$，$a_{n+1}=c/2+a_n^2/2$（$n=1,2,\ldots$）。证明：

$$\lim_{n\to\infty} a_n=\begin{cases}1-\sqrt{1-c}, & 0<c\le 1,\\ +\infty, & c>1.\end{cases}$$

2. 设数列 $\{u_n\}$ 定义如下：$u_1=b$，$u_{n+1}=u_n^2+(1-2a)u_n+a^2$（$n=1,2,\ldots$）。问 a,b 为何值时 $\{u_n\}$ 收敛？极限值是什么？

3. 设 $A>0$，$0<y_0<A^{-1}$，且 $y_{n+1}=y_n(2-Ay_n)$（$n=0,1,\ldots$）。证明：$\lim_{n\to\infty} y_n=A^{-1}$。

4. 设数列 $\{a_n\}$ 由下式定义：$a_n=2^{n-1}-3a_{n-1}$（$n=1,2,\ldots$）。求 a_0 所有可能的值，使得 $\{a_n\}$ 是严格递增的。

1.6 自然对数的底 e

原书第 27–29 页。

练习题

1. 求下列极限：

$$(1)\quad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n-2}\right)^n;\qquad (2)\quad \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+3}\right)^n;$$
$$(3)\quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1+n}{2+n}\right)^n;\qquad (4)\quad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{3}{n}\right)^n;$$
$$(5)\quad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2n^2}\right)^{4n^2}.$$

2. 设 $k\in\mathbb{N}^*$。求证：$\lim\limits_{n\to\infty}(1+k/n)^n=e^k$。

3. 求证：数列 $\{(1+1/n)^n\}$ 是严格递增数列。
提示：用几何平均与算术平均不等式：

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=1\cdot\underbrace{\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right)}_{n\text{个}}<\left(\frac{1+n(1+1/n)}{n+1}\right)^{n+1}.$$

4. 求证：数列 $\{(1+1/n)^{n+1}\}$ 是严格递减数列。
提示：$\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n+1}=1\cdot\underbrace{\dfrac{n}{n+1}\cdots\dfrac{n}{n+1}}_{n+1\text{个}}<\left(\dfrac{1+(n+1)n/(n+1)}{n+2}\right)^{n+2}$。

5. 证明不等式：$(1+1/n)^n<e<(1+1/n)^{n+1}$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

6. 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质，证明

$$\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$$

对一切 $n\in\mathbb{N}^*$ 成立。

7. 设 $n\in\mathbb{N}^*$ 且 $k=1,2,\ldots$。证明不等式：$\dfrac{k}{n+k}<\ln(1+k/n)<\dfrac{k}{n}$。

8. 对 $n\in\mathbb{N}^*$，求证：

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n+1}<\ln(n+1)<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}.$$

9. 令 $x_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln(n+1)$（$n\in\mathbb{N}^*$）。证明：$\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，此极限常记为 γ，叫作 Euler 常数。

10. 利用第 9 题，证明：$1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}=\ln n+\gamma+\varepsilon_n$，其中 $\lim_{n\to\infty}\varepsilon_n=0$。

11. 证明不等式：$\left(\dfrac{n+1}{e}\right)^n<n!<e\left(\dfrac{n+1}{e}\right)^{n+1}$。

12. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n!)^{1/n}}{n}=\dfrac{1}{e}$。

13. 求证：$e=1+\dfrac{1}{1!}+\dfrac{1}{2!}+\cdots+\dfrac{1}{n!}+\dfrac{\theta_n}{n!n}$，其中 $\theta_n\in(n/(n+1),1)$。

14. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(n!e-[n!e])$。

15. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)$。

16. 设 $x_n=(1+1/2)(1+1/2^2)\cdots(1+1/2^n)$。证明：$\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在。

问题 1.6

1. 求证：当 $n\geq 3$ 时，有不等式

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}-\frac{3}{2n}<\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.$$

2. 求证等式：$1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}=\ln(2\sqrt{n})+\dfrac{\gamma}{2}+\varepsilon_n$，其中 γ 是 Euler 常数，$\lim_{n\to\infty}\varepsilon_n=0$。

3. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n}{n^2}\right)$。

4. 记 $H_n=1+1/2+\cdots+1/n$（$n=1,2,\ldots$），用 k_n 表示使得 $H_k\geq n$ 的最小下标。证明：$\lim_{n\to\infty}k_{n+1}/k_n=e$。

5. 设 $s_n=1+2^2+3^3+\cdots+n^n$。求证：当 $n\geq 3$ 时，有

$$n^n\left(1+\frac{1}{4(n-1)}\right)<s_n<n^n\left(1+\frac{2}{e(n-1)}\right).$$

1.7 基本列和 Cauchy 收敛原理

原书第 31–32 页。

练习题

1. 对任意给定的 $\varepsilon>0$，存在 $N\in\mathbb{N}^*$，当 $n>N$ 时，有 $|a_n-a_N|<\varepsilon$。问 $\{a_n\}$ 是不是基本列？

2. 回答：

(1) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $|a_{n+p}-a_n|\leq p/n$，且对一切 $n,p\in\mathbb{N}^*$ 成立。问 $\{a_n\}$ 是不是基本列？

(2) 当 $|a_{n+p}-a_n|\leq p/n^2$ 时，上述结论又如何？

3. 证明下列数列收敛：

(1) $a_n=1-1/2^2+1/3^2-\cdots+(-1)^{n-1}/n^2$（$n\in\mathbb{N}^*$）；

(2) $b_n=a_0+a_1q+\cdots+a_nq^n$（$n\in\mathbb{N}^*$），其中 $\{a_0,a_1,a_2,\ldots\}$ 为一有界数列，$|q|<1$；

(3) $a_n=\sin x+\sin(2x)/2^2+\cdots+\sin(nx)/n^2$（$n\in\mathbb{N}^*,x\in\mathbb{R}$）；

(4) $a_n=\dfrac{\sin 2x}{2(2+\sin 2x)}+\dfrac{\sin 3x}{3(3+\sin 3x)}+\cdots+\dfrac{\sin nx}{n(n+\sin nx)}$（$n\in\mathbb{N}^*,x\in\mathbb{R}$）。

4. 设数列 $\{|a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\cdots+|a_n-a_{n-1}|\}$ 有界。求证：$\{a_n\}$ 收敛。

5. 用精确语言表达“数列 $\{a_n\}$ 不是基本列”。

6. 设 $a_n\in[a,b]$（$n\in\mathbb{N}^*$）。证明：如果 $\{a_n\}$ 发散，则 $\{a_n\}$ 必有两个子列收敛于不同的数。

1.8 上确界和下确界

原书第 34 页。

练习题

1. 指出下列数集的下确界和上确界：

$$\begin{aligned}&(1)\quad \{-1,0,3,8,9,12\}; && (2)\quad \{1/n : n\in\mathbb{N}^*\};\\ &(3)\quad \{\sqrt{n} : n\in\mathbb{N}^*\}; && (4)\quad \{\sin(\pi/n) : n\in\mathbb{N}^*\};\\ &(5)\quad \{x : x^2-2x-3<0\}; && (6)\quad \{x : |\ln x|<1\}.\end{aligned}$$

2. 求数列 $\{(1+1/n)^n : n\in\mathbb{N}^*\}$ 和 $\{(1+1/n)^{n+1} : n\in\mathbb{N}^*\}$ 的下确界和上确界。

3. 求数列 $\{n^{1/n} : n\in\mathbb{N}^*\}$ 的下确界和上确界。

4. 设在数列 $\{a_n : n\in\mathbb{N}^*\}$ 中，既没有最小值，也没有最大值。求证：数列 $\{a_n\}$ 发散。

5. 试用定理 1.8.1 证明中使用的“二分法”，证明定理 1.7.1（Bolzano–Weierstrass 定理）。

1.9 有限覆盖定理

原书第 35–36 页。

问题 1.9

1. 设开区间族 $\{I_\lambda\}$ 是有限闭区间 $[a,b]$ 的一个开覆盖。证明：存在 $\sigma>0$，使得只要区间 $A\subset[a,b]$ 且 A 的长度 $|A|<\sigma$，就必有 $\{I_\lambda\}$ 中的一个区间包含 A。其中 σ 称为 Lebesgue 数。

2. 试利用上述结论，证明有限覆盖定理。

1.10 上极限和下极限

原书第 40 页。

练习题

1. 求 $\liminf_{n\to\infty}a_n$ 和 $\limsup_{n\to\infty}a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），设：

(1) $a_n=(-1)^n/n+(1+(-1)^n)/2$；

(2) $a_n=n^{(-1)^n}$；

(3) $a_n = \arctan\left(n^{(-1)^n}\right)$；

(4) $a_n = (1+2^{(-1)^n n})^{1/n}$；

(5) $a_n = 1 + n\sin(n\pi/2)$；

(6) $a_n = \dfrac{n^2}{1+n^2}\cos\dfrac{2n\pi}{3}$；

(7) $a_n = 0$（当 n 为偶数时），$a_n = 1/(n!)^{1/n}$（当 n 为奇数时）。

2. 试证下面诸式当两边有意义时成立：

(1) 若 $\lim_{n\to\infty} b_n = b$，则

$$\liminf_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \liminf_{n\to\infty} a_n + b,$$
$$\limsup_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \limsup_{n\to\infty} a_n + b;$$

(2) $\liminf_{n\to\infty}(-a_n) = -\limsup_{n\to\infty} a_n$，$\limsup_{n\to\infty}(-a_n) = -\liminf_{n\to\infty} a_n$；

(3) 若 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均为非负数列，则（以下极限均在 $n\to\infty$ 时取）

$$\liminf a_n \cdot \liminf b_n \le \liminf(a_n b_n) \le \liminf a_n \cdot \limsup b_n,$$
$$\liminf a_n \cdot \limsup b_n \le \limsup(a_n b_n) \le \limsup a_n \cdot \limsup b_n;$$

(4) 若 $b_n \ge 0$（$n = 1, 2, \ldots$），且 $\lim_{n\to\infty} b_n = b$，则

$$\liminf_{n\to\infty}(a_n b_n) = b\liminf_{n\to\infty} a_n, \qquad \limsup_{n\to\infty}(a_n b_n) = b\limsup_{n\to\infty} a_n.$$

3. 设 $a_n \ge 0$（$n \in \mathbb{N}^*$）。求证：$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \le 1$ 的充分必要条件是，对任意的 $l > 1$，有 $\lim_{n\to\infty} a_n/l^n = 0$。

问题 1.10

1. 设数列 $\{x_n\}$ 有界，且 $\lim_{n\to\infty}(x_{n+1} - x_n) = 0$，分别记 $\{x_n\}$ 的上下极限为 L 和 l。证明：$\{x_n\}$ 的极限点充满区间 $[l, L]$。

2. 设 $a_n > 0$。求证：$\limsup_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1+a_{n+1}}{a_n} - 1\right) \ge 1$。

1.11 Stolz 定理

原书第 42–43 页。

练习题

1. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1 + 1/2 + \cdots + 1/n}{\ln n}$；　(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1 + 1/3 + \cdots + 1/(2n-1)}{\ln(2\sqrt{n})}$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1 + 1/\sqrt{2} + \cdots + 1/\sqrt{n}}{\sqrt{n}}$；　(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$.

2. 计算极限 $\lim_{n\to\infty}(n!)^{1/n^2}$。提示：取对数。

3. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2}{n^3}$。

4. 设 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$。证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2}=\dfrac{a}{2}$。

5. 举例说明 Stolz 定理的逆命题不成立。

6. 证明 0/0 型的 Stolz 定理：设 $a_n\to 0$，$b_n\to 0$，且 $b_1>b_2>b_3>\cdots$。如果

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}=A,$$

那么 $\lim_{n\to\infty}a_n/b_n=A$。

问题 1.11

1. 设 $0<x_1<1/q$（$0<q\le 1$），并且 $x_{n+1}=x_n(1-qx_n)$（$n\in\mathbb{N}^*$）。求证：$\lim_{n\to\infty}nx_n=1/q$。

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}a_n\sum_{i=1}^{n}a_i^2=1$。求证：$\lim_{n\to\infty}\sqrt[3]{3n}\,a_n=1$。

3. 令 $x_n=\dfrac{1}{n^2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\ln\binom{n}{k}$（$n=1,2,3,\ldots$）。求极限 $\lim_{n\to\infty}x_n$。

4. 试利用问题 1.3 中第 2 题的 Toeplitz 定理，证明 Stolz 定理。

第二章　函数的连续性

2.1　集合的映射

原书第 46–47 页。

练习题

1. 设 $A=\{a,b,c,d\}$。证明有唯一映射 $f:A\to A$，满足下列条件：

(1) $f(a)=b, f(c)=d$；

(2) $f\circ f(x)=x$ 对一切 $x\in A$ 成立。

2. 设映射 f 满足 $f\circ f(a)=a$。求 $f^n(a)$。

3. 定义映射 $D:\mathbb{R}\to\{0,1\}$ 如下：

$$D(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数},\\ 0, & x\text{为无理数}.\end{cases}$$

(1) 求复合映射 $D\circ D$；

(2) 求 $D^{-1}(\{0\}), D^{-1}(\{1\}), D^{-1}(\{0,1\})$。

4. 设 A 是由 n 个元素组成的集合。若映射 $f:A\to A$ 是单射，则称 f 是 A 的一个排列。

(1) 证明：$f(A)=A$；

(2) 证明：f^{-1} 存在；

(3) A 共有多少个排列？

5. 设 A 是由 n 个元素组成的集合。若映射 f 满足 $f(a)=a$ 对一切 $a\in A$ 成立，则称 f 为 A 的恒等排列。求证：当 $n\geq 2$ 时，存在非恒等排列 f，使得 $f\circ f$ 为恒等排列。

2.2　集合的势

原书第 50 页。

练习题

1. 在平面直角坐标系中，两坐标均为有理数的点 (x,y) 称为有理点。试证：平面上全体有理点所成的集合是一个可数集。

2. 如果复数 x 满足多项式方程

$$a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n=0,$$

其中 $a_0\neq 0$，$a_1,\ldots,a_n$ 都是整数，那么 x 称为代数数。试证：代数数全体是可数集。

3. 设 A 是数轴上长度不为零的、互不相交的区间所成的集合（注意：集合 A 的元素是区间）。试证：A 是至多可数的。

4. 设 $S=\{(x_1,x_2,\ldots,x_n,\ldots):x_i=0\text{或}1,\ i=1,2,\ldots\}$。求证：$S$ 与区间 $[0,1]$ 有相等的势。

5. 按下列步骤证明 $\mathbb{R}$ 是不可数的：

(1) 若 $\mathbb{R}$ 可数，则 $[0,1)$ 上的实数也可数。将 $[0,1)$ 排成 $[0,1)=\{x_1,x_2,\ldots,x_n,\ldots\}$，把 $x_1,x_2,x_3,\ldots$ 写成二进制小数的形式：

$$x_1=0.x_{11}x_{12}x_{13}\cdots,\quad x_2=0.x_{21}x_{22}x_{23}\cdots,\quad x_3=0.x_{31}x_{32}x_{33}\cdots,\quad \ldots.$$

(2) 令 $a_k=0$（若 $x_{kk}=1$），$a_k=1$（若 $x_{kk}=0$），$k\geq 1$。考虑 $x=0.a_1a_2a_3\cdots$，然后证明：$x\in[0,1)$，并且 $x\neq x_k$ 对一切自然数 $k\geq 1$ 成立。

6. 证明：可数条直线绝不可能覆盖住全平面。

2.3 函数

原书第 53–54 页。

练习题

1. 求下列函数的定义域：

$$(1)\quad f(x)=\sqrt{1-x^2};\qquad (2)\quad f(x)=\sqrt[3]{\frac{1+x}{1-x}};$$
$$(3)\quad f(x)=\frac{x+1}{x^2+x-2};\qquad (4)\quad f(x)=\ln\frac{1+\sin x}{1-\cos x}.$$

2. 给定函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，如果 $x\in\mathbb{R}$ 使 $f(x)=x$，则称 x 为 f 的一个不动点。若 $f\circ f$ 有唯一的不动点，求证：f 也有唯一的不动点。

3. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，若 $f\circ f$ 有且仅有两个不动点 a,b（$a\neq b$），求证只有以下两种情况：

(1) a,b 都是 f 的不动点；

(2) $f(a)=b,f(b)=a$。

4. 设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，且每一实数都是 $f\circ f$ 的不动点。试问：

(1) 有几个这样的函数？

(2) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上递增，有几个这样的函数？

5. 求下列函数 f 的 n 次复合 f^n：

$$(1)\quad f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}};\qquad (2)\quad f(x)=\frac{x}{1+bx}.$$

6. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足方程 $f(x+y)=f(x)+f(y)$（$x,y\in\mathbb{R}$）。试证：对一切有理数 x，有 $f(x)=xf(1)$。

7. 设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$l$ 为一正数，如果 $f(x+l)=f(x)$ 对一切 x 成立，则称 f 是周期为 l 的周期函数。如果 f 以任何正数为周期，求证：f 为常值函数。

8. 试证：$\sin x^2$，$\sin x+\cos(\sqrt{2}x)$ 均不是周期函数。

9. 设函数 $f:(-a,a)\to\mathbb{R}$。如果对任何 $x\in(-a,a)$，有 $f(x)=f(-x)$，则称 f 为偶函数；若 $f(x)=-f(-x)$，则称 f 为奇函数。求证：$(-a,a)$ 上的任何函数均可表示为一个奇函数和一个偶函数之和。

10. 函数 $\cosh x=(e^x+e^{-x})/2$，$\sinh x=(e^x-e^{-x})/2$ 分别称为双曲余弦和双曲正弦。证明：

(1) $\cosh x$ 是偶函数，$\sinh x$ 是奇函数；

(2) $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$（$x\in\mathbb{R}$）。

11. 求双曲正弦 $y=\sinh x$ 和双曲余弦 $y=\cosh x$ 的反函数。

问题 2.3

1. 设 $f(x+T)=kf(x)$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，其中 T 和 k 是两个正数。证明：$f(x)=a^x\varphi(x)$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，其中 a 为常数，φ 是周期为 T 的函数。

2. 设 $a<b$。证明：

(1) 若 f 的图像关于直线 $x=a$ 对称，也关于直线 $x=b$ 对称，则 f 是以 $2(b-a)$ 为周期的周期函数。

(2) 若 f 的图像关于直线 $x=a$ 对称，也关于点 (b,y_0) 中心对称，则 f 是以 $4(b-a)$ 为周期的周期函数。

(3) 若 f 的图像关于点 (a,y_0) 中心对称，也关于点 (b,y_1) 中心对称，则 $f(x)=\varphi(x)+cx$（$x\in\mathbb{R}$），其中 φ 是一周期函数，c 是常数。特别地，当 $y_0=y_1$ 时，$c=0$。

2.4 函数的极限

原书第 62–63 页。

练习题

1. 用 ε–δ 语言表述 $f(x_0-)=1$。

2. 求证：$\lim_{x\to x_0}f(x)$ 存在当且仅当 $f(x_0-)=f(x_0+)$ 为有限数。

3. 设 $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$。用 ε–δ 语言证明：

$$(1)\quad \lim_{x\to x_0}|f(x)|=|A|; \qquad (2)\quad \lim_{x\to x_0}f^2(x)=A^2;$$
$$(3)\quad \lim_{x\to x_0}\sqrt{f(x)}=\sqrt{A}\ (A>0); \qquad (4)\quad \lim_{x\to x_0}\sqrt[3]{f(x)}=\sqrt[3]{A}.$$

4. 用 ε–δ 语言证明：

$$(1)\quad \lim_{x\to 2}x^3=8; \qquad (2)\quad \lim_{x\to 3}\frac{x-3}{x^2-9}=\frac{1}{6};$$
$$(3)\quad \lim_{x\to 1}\frac{x^4-1}{x-1}=4; \qquad (4)\quad \lim_{x\to 0}\sqrt{1+2x}=1;$$
$$(5)\quad \lim_{x\to 1^+}\frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}}=0.$$

5. 设 $f(x)=x^2$（$x\geq 2$），$f(x)=-ax$（$x<2$）。

(1) 求 $f(2+)$ 与 $f(2-)$；

(2) 若 $\lim_{x\to 2} f(x)$ 存在，a 应取何值？

6. 设 $\lim_{x\to x_0} f(x)>a$。求证：当 x 足够靠近 x_0 但 $x\neq x_0$ 时，$f(x)>a$。

7. 设 $f(x_0-)<f(x_0+)$。求证：存在 $\delta>0$，使得当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$，$y\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，有 $f(x)<f(y)$。

8. 设 f 在 $(-\infty,x_0)$ 上是递增的，并且存在一个数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n<x_0$（$n=1,2,\ldots$），$x_n\to x_0$（$n\to\infty$），且使得 $\lim_{n\to\infty} f(x_n)=A$。求证：$f(x_0-)=A$。

9. 用肯定的语气表达“当 $x\to x_0$ 时，$f(x)$ 不收敛于 l”。

10. 对任何 $n\in\mathbb{N}^*$，$A_n\subset[0,1]$ 是有限集，且 $A_i\cap A_j=\varnothing$（$i\neq j$，$i,j\in\mathbb{N}^*$）。定义函数

$$f(x)=\begin{cases}1/n, & x\in A_n,\\ 0, & x\in[0,1]\setminus\bigcup_{n\geq 1}A_n.\end{cases}$$

对任意的 $x_0\in[0,1]$，求极限 $\lim_{x\to x_0} f(x)$。

11. 计算下列极限：

(1) $\displaystyle\lim_{x\to 2}\frac{1+x-x^3}{1+x^2}$；　(2) $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{x^2-2x+1}{x^2-x}$；

(3) $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{x^m-1}{x-1}$；　(4) $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{x^m-1}{x^n-1}$；

(5) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$；　(6) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$；

(7) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{1/m}-1}{x}$；　(8) $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{x+x^2+\cdots+x^m-m}{x-1}$.

12. 求下列极限：

(1) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin ax}{\sin bx}$ $(b\neq 0)$；　(2) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{1-\cos x}$；

(3) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin x)}{x}$；　(4) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}$；

(5) $\displaystyle\lim_{h\to 0}\sin(x+h)$；　(6) $\displaystyle\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$；

(7) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\cos 2x\cdots\cos nx}{x^2}$；　(8) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}\cdots\cos\frac{x}{2^n}$.

13. 求下列极限：

(1) $\displaystyle\lim_{x\to 0} x[1/x]$；　(2) $\displaystyle\lim_{x\to 2^+}\frac{[x]^2-4}{x^2-4}$；

(3) $\displaystyle\lim_{x\to 2^-}\frac{[x]^2+4}{x^2+4}$；　(4) $\displaystyle\lim_{x\to -1}\frac{[4x]}{1+x}$.

14. 求极限 $\lim_{n\to\infty} n\sin(2\pi n!e)$ 的值。

15. 设

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\qquad g(t)=\begin{cases}1/q, & t=p/q\text{为最简有理数},\\ 0, & t\text{为无理数}.\end{cases}$$

易知 $\lim_{x\to 0} f(x)=1$，$\lim_{t\to 0} g(t)=0$。根据定理 2.4.8，应有 $\lim_{t\to 0} f(g(t))=1$。但事实上，$f(g(t))=D(t)$ 是 Dirichlet 函数。根据例 5，它处处没有极限。问发生这个矛盾的原因是什么？

16. 设

$$f(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ q, & x=p/q\ (q>0,\ p,q\text{互素}),\\ 0, & x\text{为无理数}.\end{cases}$$

证明：f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上每点的邻域内都无界。

2.5 极限过程的其他形式

原书第 65–66 页。

练习题

1. 用 ε–A 语言证明：

$$(1)\quad \lim_{x\to-\infty}\frac{x^2+1}{3x^2-x+1}=\frac{1}{3};\qquad (2)\quad \lim_{x\to\infty}\frac{3x+2}{2x+3}=\frac{3}{2};$$
$$(3)\quad \lim_{x\to+\infty}(x-\sqrt{x^2-a})=0;\qquad (4)\quad \lim_{x\to\infty}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})=0.$$

2. 定出常数 a 和 b，使得下列等式成立：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)=0$；

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x+1}-ax-b)=0$；

(3) $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x+1}-ax-b)=0$。

3. 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x-1})=0$。

4. 设常数 $a_1,a_2,\dots,a_n$ 满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n=0$。求证：$\lim\limits_{x\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\sin\sqrt{x+k}=0$。

5. 求极限 $\lim_{n\to\infty}\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$。

6. 求下列极限：

$$(1)\quad \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+x}{3+x}\right)^x;\qquad (2)\quad \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x;$$
$$(3)\quad \lim_{x\to0}(1-2x)^{1/x};\qquad (4)\quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+x}{n-2}\right)^n.$$

7. 用极限来定义函数：

$$f(x)=\lim_{n\to\infty} n^x\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right).$$

求 f 的定义域，并写出 f 的表达式。

8. 如果对 $x\in(-1,1)$，有 $|\sum_{k=1}^{n} a_k\sin kx|\le|\sin x|$，求证：$|\sum_{k=1}^{n} ka_k|\le 1$。

9. 证明：$\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是，对任意的 $\varepsilon>0$，存在一个正数 A，只要 x_1,x_2 满足 $x_1>A,x_2>A$，便有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$。

10. 设 f 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的周期函数，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$。求证：$f=0$。

问题 2.5

1. 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上满足函数方程 $f(2x)=f(x)$（$x>0$），并且 $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且有限。求证：f 为常值函数。

2. 设 a 和 b 是两个大于 1 的常数；函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $x=0$ 的邻域内有界，并且对一切 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(ax)=bf(x)$。求证：$\lim_{x\to0} f(x)=f(0)$。

3. 设 f 和 g 是两个周期函数，且满足 $\lim_{x\to+\infty}(f(x)-g(x))=0$。证明：$f=g$。

4. 设 $x_n>0$。证明：

(1) $\limsup\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{x_1+x_{n+1}}{x_n}\right)^n\ge e$；

(2) 上式中的 e 是最佳常数。

2.6 无穷小与无穷大

原书第 70–71 页。

练习题

1. 求下列无穷小或无穷大的阶：

(1) $x-5x^3+x^{10}$（$x\to0$）；

(2) $x-5x^3+x^{10}$（$x\to\infty$）；

(3) $(x+1)/(x^4+1)$（$x\to\infty$）；

(4) x^3-3x+2（$x\to1$）；

(5) $2x^5/(x^3-3x+1)$（$x\to+\infty$）；

(6) $1/\sin\pi x$（$x\to1$）；

(7) $\sqrt{x\sin x}$（$x\to0$）；

(8) $\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x}}$（$x\to0$）；

(9) $\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x}}$（$x\to\infty$）；

(10) $\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}$（$x\to0$）；

(11) $\sin\left(\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{x}}}-\sqrt{2}\right)$（$x\to0^+$）；

(12) $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}$（$x\to 0$）；

(13) $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$（$x\to\infty$）；

(14) $(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)$（$x\to+\infty$）。

2. 当 $x\to x_0$ 时，$\alpha=o(1)$。求证：

$$(1)\quad o(\alpha)+o(\alpha)=o(\alpha); \qquad (2)\quad o(c\alpha)=o(\alpha)\ (c\text{为常数});$$
$$(3)\quad (o(\alpha))^k=o(\alpha^k); \qquad (4)\quad \frac{1}{1+\alpha}=1-\alpha+o(\alpha).$$

3. 利用等价无穷小替换，求下列极限：

$$(1)\quad \lim_{x\to 0}\frac{x\tan^4 x}{\sin^3 x(1-\cos x)}; \qquad (2)\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x};$$
$$(3)\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^4}-1}{1-\cos^2 x}; \qquad (4)\quad \lim_{x\to 0}\frac{\tan(\tan x)}{\sin x};$$
$$(5)\quad \lim_{x\to 0}\frac{(1+x+x^2)^{1/n}-1}{\sin 2x}\ (n\in\mathbb{N}^*).$$

问题 2.6

1. 设 $\lim_{x\to 0}f(x)=0$，且 $f(x)-f(x/2)=o(x)$（$x\to 0$）。求证：$f(x)=o(x)$（$x\to 0$）。

2. 设函数列 $f_n:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$（$n=1,2,3,\ldots$），对任何 $n\in\mathbb{N}^*$，f_n 都是无穷大（$x\to+\infty$）。试证：存在 $(0,+\infty)$ 上的一个函数 f，当 $x\to+\infty$ 时，f 是比 f_n（$n\in\mathbb{N}^*$）更高阶的无穷大。

2.7 连续函数

原书第 76–77 页。

练习题

1. 回答下列问题：

(1) 设 $f(x)=\sin(1/x)$，能否定义 $f(0)$，使得 f 在 $x=0$ 处是连续的？

(2) 设 $f(x)=x\sin(1/x)$，如何理解函数 f 的定义域？

(3) 设函数 f 在点 x_0 的近旁有定义，并且 $\lim_{h\to 0}f(x_0+h)=f(x_0)$，$f$ 是否在 x_0 处连续？

(4) 设函数 f 在点 x_0 的近旁有定义，并且 $\lim_{h\to 0}(f(x_0+h)-f(x_0-h))=0$，$f$ 是否在 x_0 处连续？

(5) 设连续函数 f 在区间 (a,b) 中的全体有理点上取零值，f 是怎样的函数？

2. 研究下列函数在 $x=0$ 处的连续性：

(1) $f(x)=|x|$；

(2) $f(x)=[x]$；

(3) $f(x)=e^{-1/x^2}$（$x\neq 0$），$f(0)=0$；

(4) $f(x)=\sin x/|x|$（$x\neq 0$），$f(0)=1$；

(5) $f(x)=(1+x^2)^{1/x^2}$（$x\neq 0$），$f(0)=2.7$。

3. 定出 a,b,c，使得函数

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x\leq -1,\\ ax^2+bx+c, & |x|<1\text{且}x\neq 0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x\geq 1\end{cases}$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续。

4. 讨论函数 $f+g$ 和 fg 在 x_0 处的连续性，如果：

(1) f 在 x_0 处连续，但 g 在 x_0 处不连续；

(2) f 和 g 在 x_0 处都不连续。

5. 设函数 f 在 x_0 处连续，$f(x_0)>0$。证明：当 x 充分靠近 x_0 时，有 $f(x)>f(x_0)/2$。

6. 设函数 f 在 x_0 处连续。证明 $|f|$ 和 f^2 都在 x_0 处连续。反之是否成立？

7. 设函数 f,g 在 (a,b) 上连续，又令 $F(x)=\max(f(x),g(x))$，$G(x)=\min(f(x),g(x))$（$a<x<b$）。证明：F 和 G 是 (a,b) 上的连续函数。

8. 设函数 f 只有可去间断点，又令 $g(x)=\lim_{t\to x}f(t)$。证明：g 是连续函数。

9. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上递增（或递减）。若定义 $F(x)=f(x+)$，试证明：F 在 $\mathbb{R}$ 上右连续。

10. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且对一切 $x,y\in\mathbb{R}$，有 $f(x+y)=f(x)+f(y)$。证明：$f(x)=f(1)x$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立。

问题 2.7

1. 设 $f_i\in C[a,b]$（$i=1,2,3$），定义 $f(x)$ 是三个数 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$ 中处于中间的那一个。证明：$f\in C[a,b]$。

2. 设 f 在 (a,b) 内只有第一类间断点，且对一切 $x,y\in(a,b)$，有 $f((x+y)/2)\leq(f(x)+f(y))/2$。求证：$f\in C(a,b)$。

3. 设 f 对一切 $x,y\in\mathbb{R}$，满足函数方程 $f(x+y)=f(x)+f(y)$。证明：

(1) 若 f 在一点 x_0 处连续，则 $f(x)=f(1)x$；

(2) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调，则 $f(x)=f(1)x$。

4. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上不恒等于零的连续函数。如果对任何 $x,y\in\mathbb{R}$，有等式 $f(x+y)=f(x)f(y)$，试证明：$f(x)=a^x$，其中 $a=f(1)$ 是一个正数。

5. 设 $f\in C(0,+\infty)$。如果有等式 $f(xy)=f(x)f(y)$，试证明：$f=0$，或者 $f(x)=x^a$，其中 a 为常数。

6. 设 $n\in\mathbb{N}^*$。求满足函数方程 $f(x+y^n)=f(x)+(f(y))^n$（$x,y\in\mathbb{R}$）的一切连续函数 f。

7. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x^2)=f(x)$ 对一切实数 x 成立，且 f 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处连续。证明：f 为常值函数。

2.8 连续函数与极限计算

原书第 80–81 页。

练习题

1. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$；

(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^2+x^5}$；

(3) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{x}$；

(4) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(x^n-a^n)-na^{n-1}(x-a)}{(x-a)^2}$（$n\in\mathbb{N}^*$）；

(5) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^{n+1}-(n+1)x+n}{(x-1)^2}$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

2. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt[m]{x}-1}{\sqrt[n]{x}-1}$（$m,n\in\mathbb{N}^*$）；

(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt[m]{1+\alpha x}-1}{x}$（$m\in\mathbb{N}^*$）；

(3) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt[m]{1+\alpha x}-\sqrt[n]{1+\beta x}}{x}$（$m,n\in\mathbb{N}^*$）；

(4) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x})\cdots(1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^{n-1}}$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

3. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{1/\sin x}$；

(2) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{1/x^2}$；

(3) $\lim\limits_{x\to\pi/4}(\tan x)^{\tan 2x}$；

(4) $\lim\limits_{x\to\pi/2}(\sin x)^{\tan x}$；

(5) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin(1/x)+\cos(1/x))^x$；

(6) $\lim\limits_{x\to0^+}(\cos\sqrt{x})^{1/x}$；

(7) $\lim\limits_{n\to\infty}\cos^n(x/\sqrt{n})$；

(8) $\lim\limits_{x\to0}(2e^{x/(1+x)}-1)^{(x^2+1)/x}$.

(9) $\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{\sin x}{\sin a}\right)^{1/(x-a)}$（$a\neq\pm k\pi$，$k\in\mathbb{N}^*$）。

4. 设 $|x|<1$。求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{x+x^2+\cdots+x^n}{n}\right)^n$。

2.9 函数的一致连续性

原书第 84 页。

练习题

1. 研究下列函数的一致连续性：

(1) $f(x)=\cos(1/x)$（$x>0$）；

(2) $f(x)=\sin^2 x$（$x\in\mathbb{R}$）；

(3) $f(x)=\sqrt[3]{x}$（$x\geq 0$）；

(4) $f(x)=\sin x^2$（$x\in\mathbb{R}$）；

(5) $f(x)=x/(1+x^2\sin^2 x)$（$x\geq 0$）。

2. 设函数 f 和 g 在区间 I 上一致连续。证明：$f+g$ 也在 I 上一致连续。

3. 如果 f 在 (a,b) 上一致连续，证明：$f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在且有限。

问题 2.9

1. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，且对任何 $x\in[0,1]$，有 $\lim_{n\to\infty} f(x+n)=0$（$n\in\mathbb{N}^*$）。证明：$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$。举例说明，仅由 f 在 $[0,+\infty)$ 上的连续性推不出上述结论。

2. 设 I 为区间，如果存在正常数 k，使得 $|f(x)-f(y)|\leq k|x-y|$ 对任何 $x,y\in I$ 成立，那么称 f 在 I 上满足 Lipschitz 条件。求证：如果 f 在 $[a,+\infty)$（$a>0$）上满足 Lipschitz 条件，那么 $f(x)/x$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续。

2.10 有限闭区间上连续函数的性质

原书第 87–88 页。

练习题

1. 如果 f 在 (a,b) 上一致连续，证明：f 在 (a,b) 上有界。

2. 若函数 f 和 g 都在区间 I 上一致连续，问 fg 是否在 I 上一致连续？试就 I 为有限区间或无穷区间分别讨论之。

3. 设函数 f 在开区间 (a,b) 上连续，$f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在且有限。证明：f 在 (a,b) 上一致连续。

4. 设函数 f 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，$f(+\infty)$ 存在且有限。证明：f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续。

5. 设 f 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续。若存在常数 b,c，使得 $\lim_{x\to+\infty}(f(x)-bx-c)=0$，证明：$f$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续。

6. 求证：三次方程 $x^3+2x-1=0$ 只有唯一的实根，且此根在 $(0,1)$ 内。

7. 设 $\varphi\in C(\mathbb{R})$，且 $\lim_{x\to+\infty}\varphi(x)/x^n=\lim_{x\to-\infty}\varphi(x)/x^n=0$。

(1) 证明：当 n 为奇数时，方程 $x^n+\varphi(x)=0$ 有一个实根；

(2) 证明：当 n 为偶数时，存在 y，使得对所有的 $x \in \mathbb{R}$，有 $y^n + \varphi(y) \leq x^n + \varphi(x)$。

8. 设 $f \in C[0,1]$ 且 $f(0) = f(1)$。求证：对任何 $n \in \mathbb{N}^*$，存在 $x_n \in [0,1]$，使得 $f(x_n) = f(x_n + 1/n)$。

9. 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$。又设 f 的最小值 $f(a) < a$。求证：$f \circ f$ 至少在两个点上取到最小值。

10. 设函数 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 在有理点上取无理数值，在无理点上取有理数值。证明 f 不是 $[a,b]$ 上的连续函数。

11. 设对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$，函数 f 满足 $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$（$0 < k < 1$）。求证：

(1) 函数 $kx - f(x)$ 递增；

(2) 存在唯一的 $\xi \in (-\infty, +\infty)$，使得 $f(\xi) = \xi$。

12. 证明：在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期函数必在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续。由此证明：$\sin^2 x + \sin x^2$ 不是周期函数。

问题 2.10

1. 设 $f \in C(\mathbb{R})$，且 $\lim_{x\to\infty} f(f(x)) = \infty$。求证：$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$。

2. 设 $f, g \in C[a,b]$。如果存在 $x_n \in [a,b]$，使得 $g(x_n) = f(x_{n+1})$（$n = 1, 2, \ldots$），则必存在 $x_0 \in [a,b]$，使得 $f(x_0) = g(x_0)$。

3. 设函数 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续且有界。求证：对每一个数 $\lambda > 0$，存在数列 $x_n \to +\infty$，使得 $\lim_{n\to\infty}(f(x_n + \lambda) - f(x_n)) = 0$。

4. 证明或回答：

(1) 证明：不存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，使它的任一个函数值都恰好被取到两次。

(2) 是否存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，使它的任一个函数值都恰好被取到三次？

2.11 函数的上极限和下极限

原书第 90 页。

练习题

1. 对下列函数 f，求 $\limsup_{x\to\infty} f(x)$，$\liminf_{x\to\infty} f(x)$：

$$(1)\quad f(x) = \sin x; \qquad (2)\quad f(x) = x^2 \cos x; \qquad (3)\quad f(x) = \frac{x}{1 + x^2 \sin^2 x}.$$

2. 设函数 f 在一点 x_0 的左边 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上连续，且

$$\liminf_{x\to x_0^-} f(x) < a < \limsup_{x\to x_0^-} f(x).$$

求证：一定有数列 $x_n \to x_0^-$，使得 $f(x_n) = a$（$n = 1, 2, 3, \ldots$）。

3. 设函数 f 在 x_0 的空心邻域内有定义，令

$$\varphi(\delta) = \inf\{f(x) : 0 < |x - x_0| < \delta\},$$
$$\psi(\delta) = \sup\{f(x) : 0 < |x - x_0| < \delta\}.$$

求证：

(1) φ 和 ψ 分别是递减和递增函数；

(2) 令

$$\alpha = \lim_{\delta \to 0^+} \varphi(\delta), \qquad \beta = \lim_{\delta \to 0^+} \psi(\delta),$$

则

$$\alpha = \liminf_{x \to x_0} f(x), \qquad \beta = \limsup_{x \to x_0} f(x).$$

2.12 混沌现象

原书第 96 页。

练习题

本节中 f^k 表示 k 次复合；n 周期点指最小正周期为 n 的点。

1. 设 x 是 f 的一个 n 周期点，记 $x_0 = x$，$x_k = f^k(x)$（$k = 1, 2, \ldots, n-1$）。证明：x 的 n 周期轨 $\{x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}\}$ 中各点两两不同，且都是 f 的 n 周期点。

2. 设 $f : [a, b] \to [a, b]$ 连续。若 f 有 4 周期点，求证：f 必有 2 周期点。

3. 设 $f : [a, b] \to [a, b]$ 连续。若对某个正整数 n，f 有 2^n 周期点，求证：f 必有 2 周期点、2^2 周期点、…、2^{n-1} 周期点。

4. 设 $I_0, I_1, \ldots, I_n$ 是 I 的闭子区间，f 在 I 上连续，且满足 $f(I_i) \supset I_{i+1}$（$i = 0, 1, \ldots, n-1$）。求证：存在一点 $x \in I_0$，使得 $f^i(x) \in I_i$（$i = 1, 2, \ldots, n$）。

第三章　函数的导数

3.1　导数的定义

原书第 101 页。

练习题

1. 设函数 f 在 $x=0$ 可导且 $f(0)=0$。求极限 $\lim_{x\to 0} f(x)/x$。

2. 设 f 在 $x=0$ 可导，$a_n \to 0^-$，$b_n \to 0^+$（$n\to\infty$）。证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n} = f'(0)$。

3. 设 f 是偶函数且在 $x=0$ 可导。证明：$f'(0)=0$。

4. 设函数 f 在 x_0 可导。证明：$\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h} = f'(x_0)$。举例说明，即使上式左边的极限存在且有限，$f$ 在 x_0 也未必可导。

5. 在抛物线 $y=x^2$ 上：

(1) 哪一点的切线平行于直线 $y=4x-5$？

(2) 哪一点的切线垂直于直线 $2x-6y+5=0$？

(3) 哪一点的切线与直线 $3x-y+1=0$ 交成 45° 的角？

6. 证明：抛物线 $y=x^2$ 上的两点 (x_1,x_1^2) 和 (x_2,x_2^2) 处的切线互相垂直的充分必要条件是，x_1 和 x_2 满足关系 $4x_1x_2+1=0$。

7. 设函数 f 在 $x=a$ 可导，且 $f(a)\neq 0$。求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{f(a+1/n)}{f(a)}\right)^n$。

8. 设函数 φ 在点 a 处连续，又在 a 的近旁有 $f(x)=(x-a)\varphi(x)$ 和 $g(x)=|x-a|\varphi(x)$。证明 f 在点 a 处可导，并求出 $f'(a)$。又问：在什么条件下 g 在点 a 处可导？

9. 设 $f(x)=x(x-1)^2(x-2)^3$。求 $f'(0), f'(1), f'(2)$。

10. 设 $f(0)=0$，$f(x)=x^\lambda \sin(1/x)$（$x\neq 0$）。求证：当 $\lambda>1$ 时 $f'(0)$ 存在，而当 $\lambda\leq 1$ 时，f 在 $x=0$ 处不可导。

问题 3.1

1. 证明：Riemann 函数 $R(x)$ 处处不可导。

2. 试构造一个函数 f，它在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处不可导，但 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(f\left(x+\dfrac{1}{n}\right)-f(x)\right)$ 处处存在。

3.2　导数的计算

原书第 108–110 页。

练习题

1. 求 $y' = y'(x)$，其中 a, b 均为常数：

(1) $y = x^3 - 2x + 6$;　(2) $y = \sqrt{x} - \dfrac{1}{x}$;

(3) $y = a\cos x + b\sin x$;　(4) $y = x^{3/5} + x\sin x$;

(5) $y = 3\ln x^2 + ae^{bx}$;　(6) $y = \log_a x + ba^x$ $(a > 0)$;

(7) $y = x\sin x^2$;　(8) $y = a\tan bx + b\arctan ax$;

(9) $y = \sqrt[3]{x}\cos x$;　(10) $y = (x^3 + 1)(ax + b)$;

(11) $y = \dfrac{ax + b}{cx + d}$ (c, d为常数);　(12) $y = a^x \ln x$ $(a > 0)$;

(13) $y = x\ln x$;　(14) $y = a^x \tan x$ $(a > 0)$;

(15) $y = \arcsin x + x^2 \arctan x$;　(16) $y = \dfrac{x\ln x}{1 + x^2}$;

(17) $y = \dfrac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$;　(18) $y = \dfrac{\sin x}{x} + \dfrac{x}{\sin x}$;

(19) $y = x\ln x\sin x$;　(20) $y = \sin^3 x$;

(21) $y = e^{ax}\cos bx$;　(22) $y = x^{x^x}$ $(x > 0)$;

(23) $y = \sqrt{1 - x^2}$;　(24) $y = \arctan(1 + x^2)$;

(25) $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$;　(26) $y = \ln(\cos x + \sin x)$;

(27) $y = x(\cos\ln x - \sin\ln x)$;　(28) $y = a^{\sin x}$ $(a > 0)$;

(29) $y = \dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}}$;　(30) $y = \cosh x$.

2. 利用 $1 + x + \cdots + x^n$ 的求和公式，求出下列各式的和：

(1) $1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$；

(2) $\sum_{k=1}^{n} k/2^{k-1}$；

(3) $1^2 + 2^2x + 3^2x^2 + \cdots + n^2x^{n-1}$。

3. 证明组合恒等式：

$$(1)\quad \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}; \qquad (2)\quad \sum_{k=1}^{n} k^2\binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

4. 若 f 是一个可导的周期函数，试证：f' 也是周期函数。

5. 证明：

(1) 若 f 是可导的奇函数，则 f' 是偶函数；

(2) 若 f 是可导的偶函数，则 f' 是奇函数。

对以上命题作出几何解释。

6. 设 f 是一个三次多项式，且 $f(a)=f(b)=0$。证明：函数 f 在 $[a,b]$ 上不变号的充分必要条件是 $f'(a)f'(b)\leq 0$。

7. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，$f(a)=f(b)=0$，且 $f'_+(a)f'_-(b)>0$。证明：f 在 (a,b) 内至少有一个零点。

8. 证明：双曲线 $xy=a>0$ 在各点处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为常数。

9. 证明抛物线的光学性质：若光源置于抛物线的焦点上，则其经过抛物线镜面的反射之后，成为一束平行于抛物线的对称轴的光线。

10. 水自高为 18 cm、底半径为 6 cm 的圆锥形漏斗流入直径为 10 cm 的圆柱形桶内。已知漏斗水深 12 cm 时，水面下降的速度为 1 cm/s，求此时桶中水面上升的速度。

问题 3.2

1. 设 $f(0)=0$，$f'(0)$ 存在且有限，令 $x_n=f(1/n^2)+f(2/n^2)+\cdots+f(n/n^2)$（$n\in\mathbb{N}^*$）。试求 $\lim_{n\to\infty}x_n$，并利用以上结果，计算：

$$(1)\quad \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i}{n^2};\qquad (2)\quad \lim_{n\to\infty}\prod_{i=1}^{n}\left(1+\frac{i}{n^2}\right).$$

2. 把 $[0,1]$ 上满足条件 $|p|\leq 1$ 的二次多项式 p 的全体记作 V。证明：$\sup\{|p'(0)|:p\in V\}=8$。

3. 设函数 f 在 $x=0$ 处连续。如果 $\lim_{x\to0}(f(2x)-f(x))/x=m$，求证：$f'(0)=m$。

4. 求证：在 $\mathbb{R}$ 上不存在可导函数 f，满足 $f\circ f(x)=-x^3+x^2+1$。

5. 求证：在 $\mathbb{R}$ 上不存在可导函数 f，满足 $f\circ f(x)=x^2-3x+3$。

3.3 高阶导数

原书第 113–114 页。

练习题

1. 求以下 y 关于 x 的二阶导数 y''：

$$(1)\quad y=e^{-x^2};\qquad (2)\quad y=x^2a^x\ (a>0);$$
$$(3)\quad y=\sqrt{a^2-x^2};\qquad (4)\quad y=\frac{1}{a+\sqrt{x}};$$
$$(5)\quad y=\tan x;\qquad (6)\quad y=(1+x^2)\arctan x;$$
$$(7)\quad y=\ln\sin x;\qquad (8)\quad y=\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}};$$
$$(9)\quad y=x^3\cos x;\qquad (10)\quad y=x\ln x.$$

2. 计算：

(1) 设 $f(x)=e^{2x-1}$，求 $f''(0)$；

(2) 设 $f(x)=\arctan x$，求 $f''(1)$；

(3) 设 $f(x)=\sin^2 x$，求 $f'''(\pi/2)$。

3. 求下列高阶导数：

$$(1)\quad y=\frac{1+x}{\sqrt{1-x}},\quad y^{(10)};\qquad (2)\quad y=\frac{x^2}{1-x},\quad y^{(8)}.$$

4. 求 $(e^x\cos x)^{(n)}$ 和 $(e^x\sin x)^{(n)}$。

5. 设函数 f 在 $(-\infty,x_0)$ 上有二阶导数。令

$$g(x)=\begin{cases}f(x), & x\le x_0,\\ a(x-x_0)^2+b(x-x_0)+c, & x>x_0.\end{cases}$$

问 a,b,c 为何值时，函数 g 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导数？

问题 3.3

1. 设 $m,n\in\mathbb{N}^*$。证明：

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}k^m=\begin{cases}0, & m\le n-1,\\ (-1)^n n!, & m=n.\end{cases}$$

2. 设 u,v,w 都是 t 的可导函数，试作出 $(uvw)^{(n)}$ 的 Leibniz 公式，这里 $n\in\mathbb{N}^*$。

3. 设 $f_n(x)=x^{n-1}e^{1/x}$。求证：$f_n^{(n)}(x)=\dfrac{(-1)^n}{x^{n+1}}e^{1/x}$。

4. 设 $f(x)=\arctan x$。求证：$f^{(n)}(x)=\dfrac{P_{n-1}(x)}{(1+x^2)^n}$，其中 P_{n-1} 为最高次项系数是 $(-1)^{n-1}n!$ 的 $n-1$ 次多项式。

5. 设 $f(x)=\arctan x$。求证：当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，$f^{(n)}(x)=(n-1)!\cos^n y\sin\Big(n(y+\pi/2)\Big)$，其中 $y=f(x)$。

6. 设 $f_n(x)=x^n\ln x$（$n\in\mathbb{N}^*$）。求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f_n^{(n)}(1/n)}{n!}$。

7. 设多项式 p 只有实零点。求证：$(p'(x))^2\ge p(x)p''(x)$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立。

8. 设 $f(x)=(1+\sqrt{x})^{2n+2}$（$n\in\mathbb{N}^*$）。求 $f^{(n)}(1)$。

3.4　微分学的中值定理

原书第 120–121 页。

练习题

1. 证明：对任意的实数 c，方程 $x^3-3x+c=0$ 在 $[0,1]$ 上无相异的根。

2. 设函数 f 在 (a,b) 上可导，且 $f(a+)=f(b-)$ 是有限的或为 ∞。求证：存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$。

3. 证明下列不等式：

(1) $|\sin x - \sin y| \le |x-y|$（$x, y \in \mathbb{R}$）；

(2) $py^{p-1}(x-y) \le x^p - y^p \le px^{p-1}(x-y)$（$0 < y < x, p > 1$）；

(3) $(a-b)/a < \ln(a/b) < (a-b)/b$（$0 < b < a$）；

(4) $\dfrac{a-b}{\sqrt{1+a^2}\sqrt{1+b^2}} < \arctan a - \arctan b < a - b$（$0 < b < a$）。

4. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有 n 阶导数，且 p 是一个 n 次多项式，其最高次项系数为 a_0。如果有互不相同的 x_i，使得 $f(x_i) = p(x_i)$（$i = 0, 1, \ldots, n$），求证：存在 ξ，满足 $a_0 = f^{(n)}(\xi)/n!$。

5. 设常数 $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $a_0/(n+1) + a_1/n + \cdots + a_{n-1}/2 + a_n = 0$。求证：多项式 $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 在 $(0,1)$ 内有一个零点。

6. 设函数 f 在开区间 $(0, a)$ 上可导，且 $f(0+) = +\infty$。证明：f' 在 $x = 0$ 的右旁无界。

7. 设 $xf'(x) - f(x) = 0$ 对一切 $x > 0$ 成立，且 $f(1) = 1$。求 $f(2)$。

8. 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上可导，且 $ab > 0$。求证：存在 $\xi \in (a, b)$，使得

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a-b} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

9. 设 f 既不是常值函数又不是线性函数，且在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导。证明：存在一点 $\xi \in (a, b)$，使得 $|f'(\xi)| > |(f(b) - f(a))/(b-a)|$。

10. 如果二阶可导的函数 f 是微分方程 $y'' + y = 0$ 的一个解，证明：$f^2 + (f')^2$ 是一个常值函数。

11. 利用第 10 题的结果，证明：微分方程 $y''+y = 0$ 的解都具有形式 $y(x) = \lambda\cos x + \mu\sin x$，这里 λ 与 μ 为常数。

12. 设 f 在 $(-r, r)$ 上有 n 阶导数，且 $\lim_{x\to 0} f^{(n)}(x) = l$。求证：$f^{(n)}(0) = l$。

问题 3.4

1. 设函数 f 与 g 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导，且在 $-\infty$ 和 $+\infty$ 处分别存在有限的极限；又设当 $x \in \mathbb{R}$ 时，$g'(x) \ne 0$。证明：存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$，使得

$$\frac{f(+\infty) - f(-\infty)}{g(+\infty) - g(-\infty)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

2. 如果函数 f 与 g 可导，且对一切 x，都有 $\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix} \ne 0$，证明：在 f 的任何两个不同的零点之间，至少有 g 的一个零点。

3. 设 p 是一个实系数多项式，再构造一个多项式 $q(x) = (1+x^2)p(x)p'(x) + x(p(x)^2 + p'(x)^2)$。假设方程 $p(x) = 0$ 有 n 个大于 1 的不同实根，试证：方程 $q(x) = 0$ 至少有 $2n-1$ 个不同的实根。

4. 设 $n \in \mathbb{N}^*$，且 $f(x) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k x}$，其中 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 为互不相等的实数，$c_1, c_2, \ldots, c_n$ 是不同时为 0 的实数。试问：函数 f 至多能有多少个实零点？

5. 设函数 f 在 $[a,+\infty)$ 上可导，$f(a)=0$，且当 $x\geq a$ 时，有 $|f'(x)|\leq|f(x)|$。求证：$f=0$。

6. 设函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且 $0\leq f(x)\leq x/(1+x^2)$。证明：存在 $\xi>0$，使得 $f'(\xi)=(1-\xi^2)/(1+\xi^2)^2$。

7. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，并且 $f(0)=0, f(1)=1$；又设 $k_1,k_2,\ldots,k_n$ 是任意的 n 个正数。求证：在 $(0,1)$ 中存在 n 个互不相同的数 $t_1,t_2,\ldots,t_n$，使得 $\sum_{i=1}^n k_i/f'(t_i)=\sum_{i=1}^n k_i$。

3.5 利用导数研究函数

原书第 134–137 页。

练习题

1. 研究下列函数在指定区间上的增减性：

$$(1)\quad f(x)=\tan x,\quad (-\pi/2,\pi/2);\qquad (2)\quad f(x)=\arctan x-x,\quad \mathbb{R}.$$

2. 证明不等式：

(1) $x(x-\arctan x)>0$（$x\neq 0$）；

(2) $x-x^2/2<\ln(1+x)<x$（$x>0$）；

(3) $x-x^3/6<\sin x<x$（$x>0$）；

(4) $\ln(1+x)>\arctan x/(1+x)$（$x>0$）。

3. 证明不等式：

(1) 当 $0<x_1<x_2<\pi/2$ 时，$\tan x_2/\tan x_1>x_2/x_1$；

(2) 当 $x,y>0$ 且 $\beta>\alpha>0$ 时，$(x^\alpha+y^\alpha)^{1/\alpha}>(x^\beta+y^\beta)^{1/\beta}$；

(3) 若 $x>-1$，则 $(1+x)^\alpha\leq 1+\alpha x$（$0<\alpha\leq 1$），$(1+x)^\alpha\geq 1+\alpha x$（$\alpha<0$ 或 $\alpha\geq 1$）；

(4) 设 $p\geq 2$，当 $x\in[0,1]$ 时，$\left(\dfrac{1+x}{2}\right)^p+\left(\dfrac{1-x}{2}\right)^p\leq\dfrac{1}{2}(1+x^p)$。

4. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上有三阶导函数，且 $f(0)=f(1)=0$。令 $F(x)=x^2f(x)$，求证：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $F'''(\xi)=0$。

5. 设函数 f 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=0$，且 f' 严格递增。求证：$f(x)/x$ 在 $(0,+\infty)$ 上也严格递增。

6. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界且 $f''\geq 0$。证明：f 为常值函数。

7. 设函数 f 和 g 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，且当 $x>a$ 时 $|f'(x)|\leq g'(x)$。证明：当 $x\geq a$ 时，$|f(x)-f(a)|\leq g(x)-g(a)$。

8. 证明：当 $x>0$ 且 $x\neq 1$ 时，有 $(1-x)(x^2e^{1/x}-e^x)>0$。

9. 求下列函数的最大值和最小值：

(1) $f(x)=x^4-2x^2+5$（$|x|\leq 2$）；

(2) $f(x)=\sin 2x-x$（$|x|\le \pi/2$）；

(3) $f(x)=x\ln x$（$x>0$）；

(4) $f(x)=x^2-3x+2$（$x\in\mathbb{R}$）；

(5) $f(x)=|x^2-3x+2|$（$|x|\le 10$）；

(6) $f(x)=\arctan\dfrac{1-x}{1+x}$（$0\le x\le 1$）。

10. 质量为 W 的物体放在一粗糙的平面上，对它施加一个力以克服摩擦，使它在平面上滑动。设摩擦系数为 μ，问该力应与水平面成何角度，方可使力最小？

11. 内接于椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$、边平行于坐标轴的矩形，何时面积最大？

12. 对体积一定的圆锥形帐篷，其高与底半径之比为多少时，表面积最小？

13. 从半径为 R 的圆纸片上剪去一个扇形，做成一个圆锥形漏斗，如何选取扇形的顶角，可使漏斗的容积最大？

14. 设 $0<a<b\le 2a$。在区间 $[a,b]$ 上讨论双曲线 $xy=1$。在该曲线上每一点作切线，它与横轴及两条平行直线 $x=a,x=b$ 围成一个梯形。问这条切线位于何处，才能使梯形的面积最大？

15. 对某量作 n 次测量，得到 n 个数据 $x_1,x_2,\dots,x_n$。试求出一数 x^*，使得函数 $\sum_{i=1}^n(x-x_i)^2$ 在 x^* 处取得最小值。

16. 求出使得不等式 $a^x\ge x^a$（$x>0$）成立的一切正数 a。

17. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，导函数 f' 在 (a,b) 上递增。求证：对任何 $x\in[a,b]$，有 $(b-x)f(a)+(x-a)f(b)\ge(b-a)f(x)$。

18. 判断以下函数 f 的凸性：

(1) $f(x)=x^\mu$（$\mu\ge 1,x\ge 0$）；

(2) $f(x)=a^x$（$a>0,x\in\mathbb{R}$）；

(3) $f(x)=\ln(1/x)$（$x>0$）；

(4) $f(x)=x\ln x$（$x>0$）；

(5) $f(x)=-\sin x$（$0\le x<\pi$）。

19. 证明下列不等式，并指出式中等号成立的条件：

(1) $a^{(x_1+\cdots+x_n)/n}\le(a^{x_1}+\cdots+a^{x_n})/n$，$a>0$ 且 $a\ne 1$；

(2) 当 $x_1,x_2,\dots,x_n>0$ 时，$\dfrac{x_1+\cdots+x_n}{n}\le(x_1^{x_1}x_2^{x_2}\cdots x_n^{x_n})^{1/(x_1+\cdots+x_n)}$；

(3) 设 $\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n>0$ 且 $\lambda_1+\cdots+\lambda_n=1$，则对一切 $x_i\ge 0$（$i=1,2,\dots,n$），有 $x_1^{\lambda_1}x_2^{\lambda_2}\cdots x_n^{\lambda_n}\le\sum_{i=1}^n\lambda_i x_i$。

20. 证明：同一区间上的两个凸函数之和仍为凸函数。

21. 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 为凸函数。如果有 $c\in(a,b)$，使得 $f(a)=f(c)=f(b)$，求证 f 为常值函数。

22. 设 $a<b<c<d$。求证：若 f 在 $[a,c]$ 及 $[b,d]$ 上为凸函数，那么 f 在 $[a,d]$ 上也是凸函数。

23. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上二次可导，$f(a)=f(b)=0$，且存在 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)>0$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)<0$。

问题 3.5

1. 设 I 是一个开区间，f 是 I 上的凸函数。求证：

(1) 在 I 上存在递增的左导函数 f'_- 和右导函数 f'_+，并且 $f'_-\le f'_+$ 对 $x\in I$ 成立；

(2) 设 $x\in I$，若 f'_+ 在点 x 处左连续，或者 f'_- 在点 x 处右连续，则 f 在点 x 处可导；

(3) 若 $[a,b]\subset I$，则当 $x_1,x_2\in[a,b]$ 时，有 $|f(x_2)-f(x_1)|\le M|x_2-x_1|$，其中 M 为常数，从而知凸函数总是连续的。

2. 设 I 为一个开区间，函数 f 在 I 上为凸函数的一个充分必要条件是，对每一点 $c\in I$，都存在一个数 a，使得 $f(x)\ge a(x-c)+f(c)$ 对一切 $x\in I$ 成立。请对此作出几何解释。

3. 设函数 f 在区间 I 上可导，则 f 在 I 上为凸函数的一个充分必要条件是，图像 $G(f)$ 位于它的每一条切线的上方。

4. 设 $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$，且对任何 $x\in[0,+\infty)$，有 $x=f(x)e^{f(x)}$。求证：

(1) f 是严格递增的；

(2) $\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$；

(3) $\lim_{x\to+\infty}f(x)/\ln x=1$。

5. 设 p 是多项式。如果 $p'''(x)-p''(x)-p'(x)+p(x)\ge0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上成立，求证：$p\ge0$。

6. 设方阵 $A=(a_{ij})$（$i,j=1,2,\dots,n$）中的一切元素均为正数，其各行的和以及各列的和均为 1。又设 x 是一个 n 维列向量，各分量均为正数。令 $y=Ax$，并设 x 与 y 的向量分量分别为 $x_1,x_2,\dots,x_n$ 及 $y_1,y_2,\dots,y_n$。求证：$y_1y_2\cdots y_n\ge x_1x_2\cdots x_n$。

7. 设微分方程为

$$\begin{cases}y''+p(x)y'+q(x)y=r(x),\quad a<x<b,\\ y(a)=A,\\ y(b)=B,\end{cases}$$

其中 $q(x)<0$，A,B 为常数。如果这个方程在 $[a,b]$ 上有连续的解，则解是唯一的。

8. 令 $P_n(x)=1+x+x^2/2!+\cdots+x^n/n!$（$n\in\mathbb{N}^*$）。求证：

(1) 当 $x<0$ 时，$P_{2n}(x)>e^x>P_{2n+1}(x)$；

(2) 当 $x>0$ 时，$e^x>P_n(x)\ge(1+x/n)^n$。

9. 设 $f\in C[a,b]$，定义函数

$$D^2f(x)=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}$$

（假设对任何 $x \in (a,b)$，上述极限均存在）。若 $D^2 f(x) = 0$（$a < x < b$），求证：$f(x) = c_1 x + c_2$，其中 c_1, c_2 为常数。

10. 对任意的正整数 n，证明：当 $x \in (0,\pi)$ 时，恒有 $\sum_{k=1}^{n} \sin(kx)/k > 0$。

3.6 L'Hospital 法则

原书第 142 页。

练习题

1. 计算下列极限：

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{e^{ax}-e^{bx}}{\sin ax-\sin bx};\qquad (2)\ \lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x-\sin x};$$

$$(3)\ \lim_{x\to 0}\frac{x\cot x-1}{x^2};\qquad (4)\ \lim_{x\to 0}\frac{x(e^x+1)-2(e^x-1)}{x^3};$$

$$(5)\ \lim_{x\to+\infty}\frac{e^x+e^{-x}}{x^3};\qquad (6)\ \lim_{x\to 1^-}\ln x\ln(1-x);$$

$$(7)\ \lim_{x\to 0^+}x^x;\qquad (8)\ \lim_{x\to 1}x^{1/(1-x)};$$

$$(9)\ \lim_{x\to\infty}(\cos(a/x))^x;\qquad (10)\ \lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{x-1}\right);$$

$$(11)\ \lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right);\qquad (12)\ \lim_{x\to\infty}x\left(\left(1+\frac{1}{x}\right)^x-e\right);$$

$$(13)\ \lim_{x\to 0}\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{1/x};\qquad (14)\ \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)^x.$$

2. 设 f 在点 x 处有二阶导数。求证：

$$f''(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}.$$

由此推出结论：若 f 是二阶可导的凸函数，则必有 $f'' \geq 0$。

3. 设 f 在 0 的某一邻域内有二阶连续导数，且 $f(0)=0$。定义 $g(0)=f'(0)$，且当 $x\neq 0$ 时 $g(x)=f(x)/x$。求证：g 在此邻域内有连续的导函数。

4. 设 f 在 $(a,+\infty)$ 上可导。如果 $\lim_{x\to+\infty}(f(x)+xf'(x)\ln x)=l$，证明：$\lim_{x\to+\infty}f(x)=l$。

5. 设 f 在 $(a,+\infty)$ 上有二阶导数。如果 $\lim_{x\to+\infty}(f(x)+2f'(x)+f''(x))=l$，证明：$\lim_{x\to+\infty}f(x)=l$，且 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=\lim_{x\to+\infty}f''(x)=0$。

3.7　函数作图

原书第 146 页。

练习题

画出下列曲线：

$$
\begin{aligned}
&(1)\quad y = x^4 - 2x + 10; && (2)\quad y = e^{-x^2};\\
&(3)\quad y = \ln(1 + x^2); && (4)\quad y = x - \ln(1 + x);\\
&(5)\quad y = \frac{x}{1 - x^2}; && (6)\quad y = x^2 e^{-x};\\
&(7)\quad y = \frac{x}{2} + \operatorname{arccot} x; && (8)\quad y = \frac{x^4}{(1 + x)^3}.
\end{aligned}
$$

第四章 Taylor 定理

4.1 函数的微分

原书第 151–152 页。

练习题

1. 求 y 关于 x 的微分：

(1) $y = 1/x$; (2) $y = \arctan(ax+b)$;
(3) $y = \sin x - x\cos x$; (4) $y = \ln(x + \sqrt{x^2+a^2})$.

2. 填空：

(1) $\mathrm{d}(\quad) = \mathrm{d}x/x$; (2) $\mathrm{d}(\quad) = \mathrm{d}x/(1+x^2)$;
(3) $\mathrm{d}(\quad) = \mathrm{d}x/\sqrt{x}$; (4) $\mathrm{d}(\quad) = (2x+1)\,\mathrm{d}x$;
(5) $\mathrm{d}(\quad) = (\cos x + \sin x)\,\mathrm{d}x$; (6) $\mathrm{d}(\quad) = \mathrm{d}x/\sqrt{1+x^2}$;
(7) $\mathrm{d}(\quad) = e^{-ax}\,\mathrm{d}x$; (8) $\mathrm{d}(\quad) = \cos x \sin x\,\mathrm{d}x$;
(9) $\mathrm{d}(\quad) = \mathrm{d}x/(x\ln x)$; (10) $\mathrm{d}(\quad) = x\,\mathrm{d}x/\sqrt{x^2+a^2}$;
(11) $\mathrm{d}(\quad) = \cos^2 x \sin x\,\mathrm{d}x$; (12) $\mathrm{d}(\quad) = \sin^2 x\,\mathrm{d}x$.

3. 设 u, v, w 均为 x 的可微函数。求 y 关于 x 的微分：

(1) $y = uvw$; (2) $y = u/v^2$;
(3) $y = 1/\sqrt{u^2+v^2+w^2}$; (4) $y = \arctan\dfrac{u}{vw}$;
(5) $y = \ln\sqrt{u^2+v^2+w^2}$.

4. 对下列方程作微分，然后解出 y'：

(1) $x = y + e^y$；
(2) $x = y + \ln y$；
(3) $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$；
(4) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$（常数 $a > 0$）；
(5) $y^2/x = \sqrt{x^2+y^2}$。

5. 利用微分作近似计算：

(1) $\sqrt[4]{80}$; (2) $\sin 29°$; (3) $\arctan 1.05$; (4) $\lg 11$.

4.2 带 Peano 余项的 Taylor 定理

原书第 158–159 页。

练习题

1. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\alpha x}-e^{\beta x}}{\sin\alpha x-\sin\beta x}$（$\alpha\neq\beta$）；

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\left(x^3-x^2+\dfrac{x}{2}\right)e^{1/x}-\sqrt{x^6+1}\right)$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x+a^{-x}-2}{x^2}$（$a>0$）。

2. 设函数 f 在点 x_0 附近可以表示为 $f(x)=\sum_{k=0}^{n}a_k(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n)$。问是否必定有 $a_k=f^{(k)}(x_0)/k!$（$k=0,1,\dots,n$）?

3. 设 $\alpha>-1$。试计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n^{\alpha+2}}\right)\left(1+\frac{2}{n^{\alpha+2}}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^{\alpha+2}}\right)\right]^{n^\alpha}.$$

问题 4.2

1. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}n^x\left(\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)^{n+1}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)$。求 f 的定义域和值域。

2. 求证：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^4}{e}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-n^4+\frac{n^3}{2}-\frac{11}{24}n^2+\frac{7}{16}n\right)=\frac{2447}{5760}.$$

3. 试证：多项式 $\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{(2x-x^2)^k-2x^k}{k}$ 能被 x^{n+1} 整除。

4. 设 $x_1=\sin x_0>0$，$x_{n+1}=\sin x_n$（$n\geq 1$）。证明：$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n/3}\,x_n=1$。

5. 设 $y_1=c>0$，$y_{n+1}/(n+1)=\ln(1+y_n/n)$（$n\geq 1$）。证明：$\lim_{n\to\infty}y_n=2$。

4.3 带 Lagrange 余项和 Cauchy 余项的 Taylor 定理

原书第 166–168 页。

练习题

1. 将多项式 $1+2x+3x^2+4x^3+5x^4$ 按 $x+1$ 的幂展开。

2. 按指定的次数写出函数 f 在 $x=0$ 处的 Taylor 多项式：

(1) $f(x)=(1+x+x^2)/(1-x+x^2)$，写到 x 的四次；

(2) $f(x)=e^{2x-x^2}$，写到 x 的五次；

(3) $f(x)=\ln\cos x$，写到 x 的六次；

(4) $f(x)=\tan x$，写到 x 的五次；

(5) $f(x)=1/\sqrt{1-x^2}$，写到 x 的六次。

3. 按指定的次数写出函数 f 在指定点 x_0 处的 Taylor 多项式：

(1) $f(x)=\sin x$，$x_0=\pi/2$，写到 $2n$ 次；

(2) $f(x)=\cos x$，$x_0=\pi$，写到 $2n$ 次；

(3) $f(x)=e^x$，$x_0=1$，写到 n 次；

(4) $f(x)=\ln x$，$x_0=2$，写到 n 次；

(5) $f(x)=x/(1+x^2)$，$x_0=0$，写到 $2n+1$ 次。

4. 设函数 f 和 g 在 $(-1,1)$ 上无限次可导，且 $|f^{(n)}(x)-g^{(n)}(x)|\le n!|x|$（$|x|<1, n=0,1,2,\dots$）。求证：$f=g$。

5. 当 $x>0$ 时，求证：对任何 $n\in\mathbb{N}^*$，有

$$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots-\frac{x^{2n}}{2n}<\ln(1+x)<x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+\frac{x^{2n-1}}{2n-1}.$$

问题 4.3

1. 设函数 f 在点 x_0 处有 $n+1$ 阶导数，且 $f^{(n+1)}(x_0)\neq 0$。将 f 在 x_0 处按 Taylor 公式展开：

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\cdots+\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0+\theta_n h),$$

其中 $\theta_n\in(0,1)$。求证：$\lim_{h\to 0}\theta_n=1/(n+1)$。

2. 设 f 在区间 $[a,b]$ 上有二阶导数，且 $f'(a)=f'(b)=0$。求证：存在 $c\in(a,b)$，使得 $|f''(c)|\ge 4|f(b)-f(a)|/(b-a)^2$。

3. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上有二阶导函数，$f(0)=f(1)=0$，并且在 $[0,1]$ 上函数 f 的最小值为 -1。求证：存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)\ge 8$。

4. 设 f 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 上有 n 阶导数，且 $f''(x_0)=f'''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，但 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$，$f^{(n)}$ 在 x_0 处连续，且当 $0<|h|<\delta$ 时，$f(x_0+h)=f(x_0)+hf'(x_0+\theta h)$（$0<\theta<1$）。证明：$\lim_{h\to 0}\theta=1/n^{1/(n-1)}$。

5. 设 $P_n(x)=1+x/1!+x^2/2!+\cdots+x^n/n!$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

(1) 证明：当 n 为偶数时，$P_n>0$；

(2) 证明：当 n 为奇数时，P_n 有唯一的实零点；

(3) 记 P_{2n+1} 的实零点为 x_n（$n=0,1,2,\dots$），求证：数列 $\{x_n\}$ 严格递减地趋于 $-\infty$。

6. 设函数 f 在 $[0,2]$ 上满足 $|f(0)|\le 1$，$|f(2)|\le 1$ 及 $|f''|\le 1$。证明：在这个区间上，$|f'|\le 2$，而且 2 是最小的常数。

7. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上二次可导。令 $M_k=\sup_{x\in\mathbb{R}}|f^{(k)}(x)|<+\infty$（$k=0,1,2$）。求证：$M_1^2\le 2M_0M_2$。

第五章　求导的逆运算

5.1　原函数的概念

原书第 171 页。

练习题

求下列不定积分：

(1) $\int (2+x^5)^2\,\mathrm{d}x$;　(2) $\int \left(\frac{1-x}{x}\right)^2\,\mathrm{d}x$;

(3) $\int (1-1/x^2)\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$;　(4) $\int \cosh x\,\mathrm{d}x$;

(5) $\int \sinh x\,\mathrm{d}x$;　(6) $\int \frac{2^{x+1}-5^{x-1}}{10^x}\,\mathrm{d}x$;

(7) $\int \frac{e^{3x}+1}{e^x+1}\,\mathrm{d}x$;　(8) $\int \sqrt{1-\sin 2x}\,\mathrm{d}x$;

(9) $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+a)(x+b)}$;　(10) $\int \cos^2 x\,\mathrm{d}x$;

(11) $\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x$;　(12) $\int \frac{x^5}{1+x}\,\mathrm{d}x$;

(13) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x \sin^2 x}$;　(14) $\int \frac{x^4}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

5.2　分部积分法和换元法

原书第 177–179 页。

练习题

1. 求下列不定积分：

(1) $\int \arctan x \,\mathrm{d}x$;　(2) $\int \arcsin x \,\mathrm{d}x$;

(3) $\int x \operatorname{arccot} x \,\mathrm{d}x$;　(4) $\int x^2 \arccos x \,\mathrm{d}x$;

(5) $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2}) \,\mathrm{d}x$;　(6) $\int \sqrt{x} \ln^2 x \,\mathrm{d}x$;

(7) $\int x^2 \cos x \,\mathrm{d}x$;　(8) $\int \dfrac{x}{\cos^2 x} \,\mathrm{d}x$;

(9) $\int \dfrac{\arctan x}{x^2} \,\mathrm{d}x$;　(10) $\int x^2 \cosh x \,\mathrm{d}x$;

(11) $\int \cos \ln x \,\mathrm{d}x$;　(12) $\int \sin \ln x \,\mathrm{d}x$.

2. 设 p 是一个 n 次多项式。试通过 p 的各阶导数来表示原函数 $\int p(x)e^{ax} \,\mathrm{d}x$。

3. 计算 $\int x f''(x) \,\mathrm{d}x$。

4. 求下列不定积分：

(1) $\int xe^{-x^2} \,\mathrm{d}x$;　(2) $\int \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}} \,\mathrm{d}x$;

(3) $\int \dfrac{\ln^2 x}{x} \,\mathrm{d}x$;　(4) $\int \dfrac{x}{x^2+4} \,\mathrm{d}x$;

(5) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\cosh x}$;　(6) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(1+x)}$;

(7) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sin x}$;　(8) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x \ln x \ln\ln x}$;

(9) $\int \dfrac{1}{x^2} \sin \dfrac{1}{x} \,\mathrm{d}x$;　(10) $\int \dfrac{\arctan^2 x}{1+x^2} \,\mathrm{d}x$;

(11) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(a+bx)^2}$ $(ab \neq 0)$;　(12) $\int \cos ax \sin bx \,\mathrm{d}x$;

(13) $\int \cos ax \cos bx \,\mathrm{d}x$;　(14) $\int \sin ax \sin bx \,\mathrm{d}x$;

(15) $\int \sin^4 x \,\mathrm{d}x$;　(16) $\int \sin^5 x \,\mathrm{d}x$;

(17) $\int \dfrac{\cos x + \sin x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} \,\mathrm{d}x$;　(18) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{2 - \sin^2 x}$;

(19) $\int \dfrac{\cos x \sin x}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} \,\mathrm{d}x$;　(20) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\cos x + \sin x}$;

(21) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{a \cos x + b \sin x}$;　(22) $\int \dfrac{\cos x}{\sqrt{2+\cos 2x}} \,\mathrm{d}x$;

(23) $\int \dfrac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} \,\mathrm{d}x$;　(24) $\int \dfrac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} \,\mathrm{d}x$;

(25) $\int \dfrac{x \,\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2+(1+x^2)^{3/2}}}$;　(26) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+1}}$;

(27) $\int e^{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$;　(28) $\int x^3 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$;

(29) $\int \arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$;　(30) $\int x\sin\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$;

(31) $\int \dfrac{x^{n/2}}{\sqrt{1+x^{n+2}}}\,\mathrm{d}x\ (n\in\mathbb{N}^*)$;　(32) $\int \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+a^2}}\,\mathrm{d}x$;

(33) $\int \dfrac{\cos x\sin x}{1+\sin^4 x}\,\mathrm{d}x$.

5. 推导出不定积分 $\int \ln^n x\,\mathrm{d}x$（$n\in\mathbb{N}^*$）的递推公式。

6. 用换元 $x=a\sinh t$ 或 $x=a\cosh t$ 解以下各题：

(1) $\int (x^2+a^2)^{-3/2}\,\mathrm{d}x$;　(2) $\int \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2-a^2}}\,\mathrm{d}x$;　(3) $\int \sqrt{x^2-a^2}\,\mathrm{d}x$.

7. 求下列不定积分：

(1) $\int \left(1-\dfrac{2}{x}\right)^2 e^x\,\mathrm{d}x$;　(2) $\int \dfrac{xe^x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$.

8. 求出函数 f，设：

(1) $f'(x^2)=1/x\ (x>0)$;　(2) $f'(\sin^2 x)=\cos^2 x$.

5.3　有理函数的原函数

原书第 183 页。

练习题

求下列不定积分：

(1) $\int \dfrac{x}{2x^2-3x-2}\,\mathrm{d}x$;　(2) $\int \dfrac{2x^2+1}{(x+3)(x-1)(x-4)}\,\mathrm{d}x$;

(3) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{2x^3+3x^2+x}$;　(4) $\int \dfrac{x^2}{x^3+5x^2+8x+4}\,\mathrm{d}x$;

(5) $\int \dfrac{4x+3}{(x-2)^3}\,\mathrm{d}x$;　(6) $\int \dfrac{x^2}{(x+2)^2(x+4)^2}\,\mathrm{d}x$;

(7) $\int \dfrac{8x^3+7}{(x+1)(2x+1)^3}\,\mathrm{d}x$;　(8) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3}$;

(9) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^3}$;　(10) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(x^2+9)^3}$;

(11) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x(x^2+1)^2}$;　(12) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$;

(13) $\int \dfrac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$;　(14) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x^4(1+x^2)}$.

5.4　可有理化函数的原函数

原书第 188 页。

练习题

1. 求下列不定积分：

(1) $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x}\,\mathrm{d}x$;　(2) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^4 x \sin x}$;

(3) $\int \frac{\mathrm{d}x}{2\sin x - \cos x + 5}$;　(4) $\int \frac{\cos x \sin x}{\cos x + \sin x}\,\mathrm{d}x$;

(5) $\int \frac{\sin x}{1 + \cos x + \sin x}\,\mathrm{d}x$;　(6) $\int \frac{\sin^2 x}{1 + \sin^2 x}\,\mathrm{d}x$;

(7) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^4 x + \sin^4 x}$;　(8) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^4 x \sin^4 x}$;

(9) $\int \frac{\sin x}{\cos^3 x + \sin^3 x}\,\mathrm{d}x$;　(10) $\int \sqrt{\tan x}\,\mathrm{d}x$;

(11) $\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + \varepsilon \cos x}$ ($\varepsilon > 1$为常数).

2. 求下列不定积分：

(1) $\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + \sqrt[3]{1+x}}$;　(2) $\int \frac{\sqrt[3]{x}}{x(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})}\,\mathrm{d}x$;

(3) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x+1}}\,\mathrm{d}x$;　(4) $\int \frac{\sqrt{1+x^2}}{2 + x^2}\,\mathrm{d}x$;

(5) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^2}}$;　(6) $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+2x^2}}\,\mathrm{d}x$;

(7) $\int \sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}}\,\mathrm{d}x$;　(8) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{a^2 - x^2}}$ ($|x| < a, x \neq 0$);

(9) $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$;　(10) $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+a)^2(x+b)^3}$;

(11) $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+a)^m(x+b)^n}$ ($m, n \in \mathbb{N}^*$);　(12) $\int \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^n)\sqrt{1+x^n}}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

第六章　函数的积分

6.1　积分的概念

原书第 194–195 页。

练习题

1. 利用积分的几何意义，求下列定积分：

$$(1)\quad \int_a^b \sqrt{(x-a)(b-x)}\,\mathrm{d}x; \qquad (2)\quad \int_a^b \left|x-\frac{a+b}{2}\right|\mathrm{d}x.$$

2. 利用积分的定义，计算 $\int_a^b x^2\,\mathrm{d}x$。

3. 利用积分的定义，计算 $\int_a^b \mathrm{d}x/x^2$（$b>a>0$）。

4. 利用 Newton–Leibniz 公式，计算下列积分：

(1) $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$（$n\in\mathbb{N}^*$）；

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\varepsilon\cos x}$（$0\le\varepsilon<1$）。

5. 求下列极限：

$$(1)\quad \lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x; \qquad (2)\quad \lim_{n\to\infty}\int_a^b e^{-nx^2}\,\mathrm{d}x \quad (0<a<b).$$

6. 证明下列不等式：

(1) $\displaystyle\int_0^{10} \frac{x\,\mathrm{d}x}{x^3+16}\le\frac{5}{6}$；

(2) $\displaystyle\frac{2}{\sqrt[4]{e}}\le\int_0^2 e^{x^2-x}\,\mathrm{d}x\le 2e^2$；

(3) $\displaystyle\int_0^{2\pi}|a\cos x+b\sin x|\,\mathrm{d}x\le 2\pi\sqrt{a^2+b^2}$；

(4) $\displaystyle\int_0^1 x^m(1-x)^n\,\mathrm{d}x\le\frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}}$（$m,n\in\mathbb{N}^*$）。

7. 求下列极限：

(1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \sin\frac{k\pi}{n}$；

(2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)$；

(3) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1^2}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)$；

(4) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}$（$p>0$）。

8. 设 $a,b>0$，$f\in C[-a,b]$；又设 $f>0$ 且 $\int_{-a}^b xf(x)\,\mathrm{d}x=0$。求证：$\int_{-a}^b x^2 f(x)\,\mathrm{d}x\le ab\int_{-a}^b f(x)\,\mathrm{d}x$。

9. 证明：

$$(1)\quad \int_0^1 \frac{(1+x)^4}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{22}{3} - \pi; \qquad (2)\quad \int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{22}{7} - \pi.$$

问题 6.1

1. 设凸函数 f 在 $[a,b]$ 上可积。求证：$(b-a)f((a+b)/2) \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。

2. 证明：对 $n \in \mathbb{N}^*$，有不等式

$$\frac{1}{\sqrt{2+5n}} + \frac{1}{\sqrt{4+5n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n+5n}} < \sqrt{7n} - \sqrt{5n}.$$

6.2　可积函数的性质

原书第 198–199 页。

练习题

1. 设函数 f 与 g 在 $[a,b]$ 上连续，并且 $f(x) \le g(x)$ 对一切 $x \in [a,b]$ 成立，又 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$。求证：$f = g$。

2. 若函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = 0$ 对一切连续函数 g 成立，求证：$f = 0$。

3. 确定下列定积分的正负号：

$$(1)\quad \int_0^\pi \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x; \qquad (2)\quad \int_{1/2}^1 e^x \ln^3 x\,\mathrm{d}x.$$

4. 比较下列定积分的大小：

(1) $\int_0^1 e^{-x}\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$；

(2) $\int_{-1}^0 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$；

(3) $\int_0^1 \frac{\sin x}{1+x}\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1 \frac{\sin x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$；

(4) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x$。

5. 证明：

$$\int_0^{\pi/2} e^{-R\sin x}\,\mathrm{d}x \begin{cases} < \dfrac{\pi}{2R}(1-e^{-R}), & R > 0, \\ > \dfrac{\pi}{2R}(1-e^{-R}), & R < 0, \\ = \dfrac{\pi}{2}, & R = 0. \end{cases}$$

6. 求证：$\int_0^\pi \frac{\sin((n+1/2)x)}{\sin(x/2)}\,\mathrm{d}x = \pi$（$n = 0,1,2,\ldots$）。提示：将被积函数表示为余弦函数之和。

7. 利用第 6 题的结果，证明：$\int_0^\pi \left(\frac{\sin(nx/2)}{\sin(x/2)}\right)^2 \mathrm{d}x = n\pi$（$n = 0,1,2,\ldots$）。

8. 设 f 是 $[0,1]$ 上的连续函数，且 $f > 0$。证明不等式：$\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\right) \ge 1$。

9. 设 $[0,\pi]$ 上的连续函数 f 满足 $\int_0^\pi f(\theta)\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=\int_0^\pi f(\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=0$。求证：$f$ 在 $(0,\pi)$ 内至少有两个零点。

10. 设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续。证明 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\le\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

问题 6.2

1. 证明不等式：$\displaystyle\int_{-1}^1(1-x^2)^n\,\mathrm{d}x\ge\frac{4}{3\sqrt{n}}$（$n\in\mathbb{N}^*$），而且当 $n\ge2$ 时成立着严格的不等号。

2. 设连续函数 f 满足 $\int_a^b x^i f(x)\,\mathrm{d}x=0$（$i=0,1,2,\dots,n$）。证明：$f$ 在 (a,b) 内至少有 $n+1$ 个零点。

3. 函数 f 在区间 $[a,b]$ 上连续且非负，令 $M=\max_{a\le x\le b}f(x)$。证明：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\int_a^b f^n(x)\,\mathrm{d}x\right)^{1/n}=M.$$

4. 函数 f 在 $[a,b]$ 上连续、非负且严格递增。由积分平均值定理，对每个 $p>0$，存在唯一的点 $x_p\in[a,b]$，使得 $f^p(x_p)=(b-a)^{-1}\int_a^b f^p(t)\,\mathrm{d}t$。求证：$\lim_{p\to+\infty}x_p=b$。

5. 设 f 是一个 n 次多项式，且满足 $\int_0^1 f(x)x^k\,\mathrm{d}x=0$（$k=1,2,\dots,n$）。证明：$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x=(n+1)^2\Big(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\Big)^2$。

6.3 微积分基本定理

原书第 203–204 页。

练习题

1. 利用 Newton–Leibniz 公式，计算下列积分：

(1) $\int_0^{\pi/2}(a\cos x+b\sin x)\,\mathrm{d}x$（$a,b$ 为常数）；

(2) $\int_0^{\pi/2}\cos mx\sin nx\,\mathrm{d}x$（$m,n$ 为整数）；

(3) $\displaystyle\int_1^4\frac{x+1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$；

(4) $\int_0^1 x(2-x^2)^{12}\,\mathrm{d}x$。

2. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续，并恒取正值。证明：$\varphi(x)=\dfrac{\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}$ 是 $(0,+\infty)$ 上的严格递增函数。

3. 设 $(0,+\infty)$ 上的连续函数 f 满足关系 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=xf(x)/2$（$x>0$）。求证：$f(x)=cx$（$c$ 是常数）。

4. 设 $(0,+\infty)$ 上的连续函数 f 使得积分值 $\int_a^{ab}f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 a 无关，其中 $a,b>0$。求证：$f(x)=c/x$（c 为常数）。

5. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续可导（即 f 在 $[a,b]$ 上有连续的导函数）。求证：

$$\max_{a\le x\le b}|f(x)|\le\frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|+\int_a^b|f'(x)|\,\mathrm{d}x.$$

6. 已知 $f\in C(0,+\infty)$，且对一切 $x>0$，有 $\int_x^{x^2}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t$。试求出满足上述条件的一切函数 f。

7. 设函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=a$。证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=a$。

问题 6.3

1. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、递增。求证：$\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x\ge(a+b)\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x/2$。

2. 设 $b>a>0$。证明不等式：$\ln(b/a)>2(b-a)/(a+b)$。

3. 设 f 在 $[0,1]$ 上有一阶导数，$f(0)=0$，并且 $0\le f'(x)\le 1$。求证：$\int_0^1 f^3(x)\,\mathrm{d}x\le\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$。

4. 设函数 f 连续可导，且 $f(0)=0,f(1)=1$。求证：$\int_0^1|f(x)-f'(x)|\,\mathrm{d}x\ge 1/e$。

5. 设函数 f 连续可导，$f(1)=1$，且当 $x\ge 1$ 时，有 $f'(x)=1/(x^2+f^2(x))$。证明：$\lim_{x\to\infty}f(x)$ 存在，且 $\lim_{x\to\infty}f(x)\le 1+\pi/4$。

6.4 分部积分与换元

原书第 209–211 页。

练习题

1. 计算下列定积分：

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin^3 x\,\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}x^2\cos x\,\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_0^3\frac{x}{1+\sqrt{1+x}}\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}}x\arctan x\,\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int_{-1}^{0}(2x+1)\sqrt{1-x-x^2}\,\mathrm{d}x$;

(6) $\displaystyle\int_{1/e}^{e}|\ln x|\,\mathrm{d}x$;

(7) $\displaystyle\int_0^5[x]\sin\frac{\pi x}{5}\,\mathrm{d}x$;

(8) $\displaystyle\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$;

(9) $\displaystyle\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}\,\mathrm{d}x$;

(10) $\displaystyle\int_0^1 x^n\ln x\,\mathrm{d}x\ (n\in\mathbb{N}^*)$;

(11) $\displaystyle\int_0^a\ln(x+\sqrt{a^2+x^2})\,\mathrm{d}x\ (a>0)$;

(12) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\cos x\sin x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$（$ab\ne 0$）。

2. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续偶函数。求证：$\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x=2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$，其中 a 为任何正数。

3. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续奇函数。求证：$\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x=0$，其中 a 为任何正数。

4. 证明：$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x=0$。

5. 证明：(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(2n)!!}{(2n+1)!!}=0$；　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=0$。

6. 设 f 为连续函数。求证：

(1) $\int_0^{\pi/2}f(\cos x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}f(\sin x)\,\mathrm{d}x$；

(2) $\int_0^{\pi}xf(\sin x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\,\mathrm{d}x$。

7. 设函数 f 在 $[0,2]$ 上连续可导，且 $f(0)=f(2)=1$。如果 $|f'|\le 1$，求证：$1\le\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x\le 3$。

8. 设函数 f 在 $[-1,1]$ 上可导，$M=\sup|f'|$。若存在 $a\in(0,1)$，使得 $\int_{-a}^{a}f(x)\,\mathrm{d}x=0$，求证：$\left|\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x\right|\le M(1-a^2)$。

9. 证明：$\displaystyle\int_0^{2\pi}\left(\int_x^{2\pi}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=0$。

10. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续。对任何 $a>0$，求证：$\int_0^a\Big(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\Big)\,\mathrm{d}x=\int_0^a f(x)(a-x)\,\mathrm{d}x$。

11. 设 $f\in C[-1,1]$。求证：$\lim\limits_{h\to0^+}\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{h}{h^2+x^2}f(x)\,\mathrm{d}x=\pi f(0)$。提示：先讨论特殊情形 $f=1$。

12. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续可导。求证：

$$(1)\quad \lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b f(x)\cos\lambda x\,\mathrm{d}x=0;\qquad (2)\quad \lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b f(x)\sin\lambda x\,\mathrm{d}x=0.$$

注：若把 f 放宽成“在 $[a,b]$ 上可积”，结论仍然正确。这就是著名的 Riemann–Lebesgue 引理。

13. 在 $[-1,+\infty)$ 上定义函数 $f(x)=\displaystyle\int_{-1}^{x}\frac{e^{1/t}}{t^2(1+e^{1/t})^2}\,\mathrm{d}t$。试写出函数 f 的简单表达式。

14. 计算下列积分：

$$(1)\quad \int_0^{\pi/2}\frac{\cos^2 x}{\cos x+\sin x}\,\mathrm{d}x;\qquad (2)\quad \int_0^{\pi/2}\frac{\sin^2 x}{\cos x+\sin x}\,\mathrm{d}x.$$

问题 6.4

1. 设 f 是周期为 T 的连续函数。求证：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$。

2. 设 $I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^2(nt)/\sin t\,\mathrm{d}t$（$n=1,2,\dots$）。求极限 $\lim_{n\to\infty}I_n/\ln n$。

3. 令 $f(m,n)=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{(-1)^k}{m+k+1}$（$m,n\in\mathbb{N}^*$）。

(1) 求证：$f(m,n)=f(n,m)$；

(2) 试计算 $f(m,n)$。

4. 设 a,b,n 为正整数，令 $f(x)=x^n(a-bx)^n/n!$。

(1) 求证：$f(a/b-x)=f(x)$；

(2) 求证：当 $x=0$ 时、$x=a/b$ 时，$f^{(k)}(x)$（$0\le k\le 2n$）的取值为整数；

(3) 假设 π 是有理数，即 $\pi=a/b$（a,b 为既约正整数）。试证：$\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,\mathrm{d}x$ 为整数，由此证明 π 不可能是有理数。

5. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，并且 $\int_0^1 f(x)x^k\,\mathrm{d}x = 0$（$k = 0,1,\ldots,n-1$），$\int_0^1 f(x)x^n\,\mathrm{d}x = 1$。求证：存在一点 $\xi \in (0,1)$，使得 $|f(\xi)| \geq 2^n(n+1)$。

6. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数，且 $f(0) = f(1) = f'(0) = 0$，$f'(1) = 1$。求证：$\int_0^1 (f''(x))^2\,\mathrm{d}x \geq 4$，并指出不等式中等号成立的条件。

6.5 可积性理论

原书第 215–216 页。

练习题

1. 设 $p : [a,b] \to \mathbb{R}$。如果有分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$，使得在每一个子区间 (x_{i-1}, x_i)（$i = 1,2,\ldots,n$）上，p 为常值函数，则称 p 为 $[a,b]$ 上的阶梯函数。若 f 在 $[a,b]$ 上可积，求证：对任给的 $\varepsilon > 0$，必存在 $[a,b]$ 上的阶梯函数 p 和 q，使得在 $[a,b]$ 上，有 $p \leq f \leq q$，并且 $\int_a^b (q(x) - p(x))\,\mathrm{d}x < \varepsilon$。

2. 设 f 在 $[a,b]$ 上可积。求证：对任给的 $\varepsilon > 0$，必存在 $[a,b]$ 上的连续函数 p 和 q，使得在 $[a,b]$ 上，有 $p \leq f \leq q$，并且 $\int_a^b (q(x) - p(x))\,\mathrm{d}x < \varepsilon$。

3. 设函数 f 在任一有限区间上可积，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = l$。求证：$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = l$。

4. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上可积，且在 $[a,b]$ 内的任何子区间 Δ 上，有 $\sup_\Delta f \geq \sigma$，这里 σ 为一常数。求证：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq \sigma(b-a)$。

问题 6.5

1. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上可积，且有正数 m 和 M，使得 $m \leq f(x) \leq M$ 对 $x \in [0,1]$ 成立。求证：$\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}$。

2. 设 $f \in C[-1,1]$，并满足条件：对 $[-1,1]$ 上的任何偶函数 g，积分 $\int_{-1}^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = 0$。证明：$f$ 是 $[-1,1]$ 上的奇函数。

3. 设 $x(t)$ 在 $[0,a]$ 上连续，并且满足 $|x(t)| \leq M + k\int_0^t |x(\tau)|\,\mathrm{d}\tau$，这里 M 与 k 为正常数。求证：$|x(t)| \leq Me^{kt}$（$0 \leq t \leq a$）。

6.6 Lebesgue 定理

原书第 222 页。

练习题

1. 设 f 和 g 在 $[a,b]$ 上可积。求证：$\max(f(x), g(x))$，$\min(f(x), g(x))$ 在 $[a,b]$ 上可积。

2. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续，φ 在 $[c,d]$ 上可积，且 $\varphi([c,d]) \subset [a,b]$。证明：$f \circ \varphi$ 在 $[c,d]$ 上可积。

3. 举例说明：若把第 2 题中“f 在 $[a,b]$ 上连续”的条件减弱为“f 在 $[a,b]$ 上可积”，结论不再成立。

4. 设 f 在 $[a,b]$ 上可积。如果对每个区间 $(\alpha,\beta)\subset[a,b]$，必存在 $x_1,x_2\in(\alpha,\beta)$，使得 $f(x_1)f(x_2)\le 0$。问 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 应取何值？

问题 6.6

1. 对 $\alpha\in(0,1]$，定义 $f_\alpha(x)=[\alpha/x]-\alpha[1/x]$。证明：$\int_0^1 f_\alpha(x)\,\mathrm{d}x=\alpha\ln\alpha$。

2. 设 f 在 $[a,b]$ 上非负且可积。求证：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 成立的充分必要条件是，f 在连续点处必取零值。

6.7 反常积分

原书第 227–228 页。

练习题

1. 计算下列反常积分：

(1) $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^p x}\ (p>1)$；　(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$；

(3) $\displaystyle\int_{-\infty}^{0}xe^x\,\mathrm{d}x$；　(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}x^5e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$；

(5) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)}$；　(6) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^3}$；

(7) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2}$；　(8) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+x+1)^2}$；

(9) $\displaystyle\int_0^{+\infty}x^{n-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x\ (n\in\mathbb{N}^*)$；　(10) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^n}\ (n\in\mathbb{N}^*)$；

(11) $\displaystyle\int_0^{+\infty}x^{2n+1}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\ (n\in\mathbb{N}^*)$；　(12) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$.

第 (12) 小题提示：令 $t=x-1/x$。

2. 设函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续且 $f\ge 0$。如果 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=0$，求证：$f=0$。

3. 计算下列瑕积分：

(1) $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$；　(2) $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$；

(3) $\displaystyle\int_0^{1}\frac{\mathrm{d}x}{(2-x)\sqrt{1-x}}$；　(4) $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}$；

(5) $\displaystyle\int_0^{1}\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\,\mathrm{d}x$；　(6) $\displaystyle\int_0^{1}\ln^n x\,\mathrm{d}x\ (n\in\mathbb{N}^*)$；

(7) $\displaystyle\int_0^{1}\frac{(1-x)^n}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x\ (n\in\mathbb{N}^*)$.

4. 计算下面两个积分的比值：$\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^4}}$，$\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^4}}$。

5. 求证：$\displaystyle\int_0^x e^{xt-t^2}\,\mathrm{d}t=e^{x^2/4}\int_0^x e^{-t^2/4}\,\mathrm{d}t$。

6. 利用积分 $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x \, \mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2} \ln 2$，计算下列积分：

$$(1) \quad \int_0^{\pi/2} x \cot x \, \mathrm{d}x; \qquad (2) \quad \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \, \mathrm{d}x.$$

6.8　数值积分

原书第 230 页。

练习题

1. 利用梯形法，计算下面两个积分的近似值：(1) $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} \, \mathrm{d}x$; (2) $\int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} \, \mathrm{d}x$。

2. 用梯形法计算积分 $\int_0^1 \mathrm{d}x/(1+x^2)$（取 $n = 10$），并估计误差。再由公式 $\pi = 4\int_0^1 \mathrm{d}x/(1+x^2)$，计算 π 的近似值。

第七章　积分学的应用

7.1　积分学在几何学中的应用

原书第 239 页。

练习题

1. 求由下列方程所表示的曲线围成的区域的面积：

(1) $ax = y^2, ay = x^2$（$a > 0$）；

(2) $y = 2x - x^2, x + y = 2$；

(3) $y = x, y = x + \sin^2 x$（$0 \le x \le \pi$）；

(4) $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$（$ac - b^2 > 0, c > 0$）；

(5) 三叶线：$r = a \sin 3\theta$（$a > 0$）；

(6) 双纽线：$r^2 = a^2 \cos 2\theta$。

2. 计算：

(1) 求椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 \le 1$ 的面积；

(2) 求椭球 $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \le 1$ 的体积。

3. 计算下列曲线的弧长：

(1) $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t$（$0 \le t \le 2\pi$）；

(2) $x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t - t \cos t)$（$0 \le t \le 2\pi, a > 0$）；

(3) $x = (c^2/a) \cos^3 t, y = (c^2/b) \sin^3 t$（$a > b > 0$，且 $c^2 = a^2 - b^2$，$0 \le t \le 2\pi$）；

(4) $x = \sin t, y = t, z = 1 - \cos t$（$0 \le t \le 2\pi$）；

(5) $x = t, y = 3t^2, z = 6t^3$（$0 \le t \le 2$）；

(6) $y^2 = 2px$（$p > 0, 0 \le x \le a$）；

(7) $y = \ln \cos x$（$0 \le x \le \pi/3$）；

(8) $y = \sqrt{25 - x^2}$（$0 \le x \le 5\sqrt{2}/2$）。

4. 设心脏线的极坐标方程为 $r = a(1 + \cos\theta)$（$a > 0$）。试计算：

(1) 它的长度；

(2) 它绕极轴旋转一周所产生的立体的体积；

(3) 它绕极轴旋转一周所产生的立体的侧面积。

5. 求曲线 $y = \sin x$（$0 \le x \le \pi$）绕 x 轴旋转一周所产生的旋转面的面积。

6. 设由曲线 $y = \sin x$ 与直线 $x = 0, x = \pi/2$ 和 $y = t$（$0 \le t \le 1$）所围部分的面积为 $s(t)$。求 $s(t)$ 的最大值和最小值。

7. 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且满足方程 $xf'(x)=f(x)+3x^2$。若已知由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=0, x=1, y=0$ 所围平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积达到最小值，试求出该平面图形的面积。

7.2　物理应用举例

原书第 240 页。

练习题

1. 有一底半径为 5 m、高为 10 m 的圆柱形水桶，其中盛满了水。试计算排完桶中的水所需做的功。

2. 有一无限长的均匀细棒，密度为 ρ，在距离棒 a 处放置一单位质量的质点，计算棒对质点的引力。

3. 有一直径为 1 m、高为 2 m 的直立圆柱桶盛满了水。桶底有一个直径为 1 cm 的小孔。水从小孔流出的速度为 $v=0.6\sqrt{2gh}$，其中 h 是瞬时水深，g 为重力加速度。问水全部流完需多长时间？

7.3　面积原理

原书第 246–247 页。

练习题

1. 设 $a,b\geq 1$。试证：$ab\leq e^{a-1}+b\ln b$，并讨论不等式中等号成立的条件。

2. 对任意的 $a>0$，证明：$\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k+a}\sqrt{\frac{a}{k}}<\pi$。

提示：证明不等式 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(k+a)\sqrt{k}}<\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+a)\sqrt{x}}$。

3. 设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续，$p>1$，$1/p+1/q=1$。证明 Hölder 不等式：

$$\int_a^b|fg|\,\mathrm{d}x\leq\left(\int_a^b|f|^p\,\mathrm{d}x\right)^{1/p}\left(\int_a^b|g|^q\,\mathrm{d}x\right)^{1/q},$$

式中等号当且仅当 $|f|^p=B|g|^q$（B 为常数）时成立。

提示：将 $|f|/(\int_a^b|f|^p\,\mathrm{d}x)^{1/p}$，$|g|/(\int_a^b|g|^q\,\mathrm{d}x)^{1/q}$ 分别当作 Young 不等式推论中的 a 和 b。

4. 设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续，$p\geq 1$。证明 Minkowski 不等式：

$$\left(\int_a^b|f+g|^p\,\mathrm{d}x\right)^{1/p}\leq\left(\int_a^b|f|^p\,\mathrm{d}x\right)^{1/p}+\left(\int_a^b|g|^p\,\mathrm{d}x\right)^{1/p}.$$

提示：先证 $\int_a^b|f+g|^p\,\mathrm{d}x\leq\int_a^b|f+g|^{p-1}|f|\,\mathrm{d}x+\int_a^b|f+g|^{p-1}|g|\,\mathrm{d}x$，再利用 Hölder 不等式。

5. 设 $0<p<1$。证明：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}=\frac{n^{1-p}}{1-p}+\beta+O(1/n^p)$，这里 β 是一个常数。

6. 设 n 为正整数，利用面积原理，研究和式 $\sum_{k=3}^{n}\ln\ln k$。

7. 证明：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{\ln k}{k}=\frac{1}{2}\ln^2 n+\alpha+O\left(\frac{\ln n}{n}\right)$，这里 α 是某个常数。

8. 利用第 7 题的结果，证明：$\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\frac{\ln k}{k}=\left(\gamma-\frac{1}{2}\ln 2\right)\ln 2$，这里 γ 是 Euler 常数。

9. 不用原书图 7.10，请给出不等式 (11) 的分析证明。该不等式为：若 $\varphi:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 连续、严格递增且 $\varphi(0)=0$，则对 $a>0$、$0<b<\varphi(+\infty)$，

$$ab\le\int_0^a\varphi(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^b\varphi^{-1}(y)\,\mathrm{d}y,$$

等号当且仅当 $b=\varphi(a)$ 时成立。

问题 7.3

1. 证明：

(1) 设 $a_1\ge a_2\ge\cdots\ge a_n\ge 0$，$f(0)=0$，$f'(0)\ge 0$，又设 f' 为递增的连续函数，则

$$f\left(\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}a_k\right)\le\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}f(a_k).$$

(2) 求证：当 $r>1$ 时，成立不等式 $\left(\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}a_k\right)^r\le\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}a_k^r$。

2. 计算 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\left[\frac{2n}{k}\right]-2\left[\frac{n}{k}\right]\right)$。

3. 设 $-f$ 是 $[a,b]$ 上的凸函数，$f(a)=f(b)=0$，且 $f'(a)=\alpha>0$，$f'(b)=\beta<0$。求证：$0\le\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\le\frac{1}{2}\alpha\beta\frac{(b-a)^2}{\beta-\alpha}$。

7.4 Wallis 公式和 Stirling 公式

原书第 249–250 页。

练习题

1. 当 $n\to\infty$ 时，估计 $\binom{2n}{n}$ 的无穷大的阶。

2. 求证：$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}$。

3. 求证：$\displaystyle\lim_{n\to\infty}(-1)^n\binom{-1/2}{n}\sqrt{n}=1/\sqrt{\pi}$。

4. 设 γ 为 Euler 常数。求证：$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\prod_{k=1}^{n}\frac{e^{1-1/k}}{(1+1/k)^k}=\frac{\sqrt{2\pi}}{e^{1+\gamma}}$。

5. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_nx_{n+1}=n$（$n\ge 1$），且 $\lim_{n\to\infty}x_n/x_{n+1}=1$。证明：$\pi x_1^2=2$。提示：利用 Wallis 公式。

问题 7.4

1. 利用不等式 $1-x^2 \le e^{-x^2}$（$0 \le x \le 1$），$e^{-x^2} \le 1/(1+x^2)$（$x \ge 0$），证明：$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}/2$。

2. 对 $n \in \mathbb{N}^*$，令

$$S_n = 1 + \frac{n-1}{n+2} + \frac{n-1}{n+2}\cdot\frac{n-2}{n+3} + \cdots + \frac{n-1}{n+2}\cdot\frac{n-2}{n+3}\cdots\frac{1}{2n}.$$

求证：$\lim_{n\to\infty} S_n/\sqrt{n} = \sqrt{\pi}/2$。

第八章　多变量函数的连续性

本章 $\|\cdot\|$ 表示 Euclid 范数，$B_r(\boldsymbol{a})$ 表示开球；A°、$\overline{A}$、∂A、A'、A^c 分别表示内点集、闭包、边界、凝聚点集和补集。

8.1　n 维 Euclid 空间

原书第 255 页。

练习题

1. 设 $\boldsymbol{x}=(1,1,\ldots,1)\in\mathbb{R}^n$。求证：$\boldsymbol{x}$ 与各单位坐标向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\ldots,\boldsymbol{e}_n$ 的夹角相等。

2. 设 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 是欧氏空间中的向量，θ 是这两个向量间的夹角。试证明余弦定理成立：$\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|^2=\|\boldsymbol{x}\|^2+\|\boldsymbol{y}\|^2-2\|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\|\cos\theta$。

3. 设 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 是欧氏空间中两个相互正交的向量。试证明勾股定理成立：$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2=\|\boldsymbol{x}\|^2+\|\boldsymbol{y}\|^2$。

4. 设 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 为欧氏空间中的任意两个向量。证明平行四边形定理：$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2+\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|^2=2(\|\boldsymbol{x}\|^2+\|\boldsymbol{y}\|^2)$。

5. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 是欧氏空间中两个不同的点，记 $2r=\|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\|>0$。求证：$B_r(\boldsymbol{a})\cap B_r(\boldsymbol{b})=\varnothing$。

6. 设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$。证明：对任意的 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$，有 $\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n|x_i|\le\|\boldsymbol{x}\|\le\sum_{i=1}^n|x_i|$。

7. 证明：对任意的 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n$，有 $\max_i|x_i|\le\|\boldsymbol{x}\|\le n\max_i|x_i|$。

8.2　$\mathbb{R}^n$ 中点列的极限

原书第 257–258 页。

练习题

1. 在 $\mathbb{R}^2$ 中，定义点列 $\boldsymbol{x}_n=(1/n,\sqrt[n]{n})$（$n=1,2,\ldots$）。求证：$\lim_{n\to\infty}\boldsymbol{x}_n=(0,1)$。

2. 证明定理 8.2.1：设 $\lim_{i\to\infty}\boldsymbol{x}_i=\boldsymbol{a}$，$\lim_{i\to\infty}\boldsymbol{y}_i=\boldsymbol{b}$。则 $\lim_{i\to\infty}(\boldsymbol{x}_i\pm\boldsymbol{y}_i)=\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}$，且对任何 $\lambda\in\mathbb{R}$，有 $\lim_{i\to\infty}\lambda\boldsymbol{x}_i=\lambda\boldsymbol{a}$。

3. 证明：欧氏空间中的收敛点列必是有界的。

4. 证明：欧氏空间中的基本列必是有界的。

5. 设 $\{\boldsymbol{x}_k\}$ 是 n 维欧氏空间中的点列，并且级数 $\sum_{k=1}^\infty\|\boldsymbol{x}_{k+1}-\boldsymbol{x}_k\|$ 收敛。求证：$\{\boldsymbol{x}_k\}$ 收敛。

8.3 $\mathbb{R}^n$ 中的开集和闭集

原书第 262–263 页。

练习题

1. 对下列各题中指定的集合 A，求出 $A^\circ, \overline{A}, \partial A$：

(1) 在 $\mathbb{R}$ 中，$A = \{1, 1/2, 1/3, \ldots\}$；

(2) 在 $\mathbb{R}^2$ 中，$A = \{(x, y) : 0 < y < x + 1\}$；

(3) A 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有限点集。

2. 设 $A = \{(x, y) : x, y$均为有理数$\}$。求 $A^\circ, (A^c)^\circ, \partial A$。

3. 证明：$p \in \overline{A}$ 的一个充分必要条件是，对一切 $r > 0$，有 $B_r(p) \cap A \neq \varnothing$。

4. 证明 De Morgan 对偶原理。

5. 证明：$\partial A = \overline{A} \cap (A^\circ)^c$。

6. 证明：$A^\circ = (\overline{A^c})^c$。

7. 证明：(1) $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$；(2) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$。

8. 构造：

(1) 作出闭集列 $\{F_i\}$，使得 $\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i = B_1(\mathbf{0})$；

(2) 作出开集列 $\{G_i\}$，使得 $\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i = \overline{B_1(\mathbf{0})}$。

9. 设 I 为一指标集。证明：

$$(1)\quad \overline{\bigcap_{\alpha\in I} A_\alpha} \subset \bigcap_{\alpha\in I} \overline{A_\alpha}; \qquad (2)\quad \left(\bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha\right)^\circ \supset \bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha^\circ.$$

举例说明：真包含关系是可以出现的。

10. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$。求证：∂E 是闭集。

11. 设 $G_1, G_2 \subset \mathbb{R}^n$ 是两个不相交的开集。证明：$G_1 \cap \overline{G_2} = \overline{G_1} \cap G_2 = \varnothing$。

12. 设 $P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$，具体地说，对 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$，$P(x, y) = x$，P 叫作投影算子。设 E 为 $\mathbb{R}^2$ 中的开集。求证：$P(E)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的开集。举出例子：A 是 $\mathbb{R}^2$ 中的闭集但 $P(A)$ 不是 $\mathbb{R}$ 中的闭集。

13. E 为闭集的充分必要条件是 $E \supset \partial E$。

问题 8.3

1. 对任意的 $E \subset \mathbb{R}^n$，证明：$\partial\overline{E} \subset \partial E$。

2. 设 G 为 $\mathbb{R}$ 中非空的有界开集。求证：G 必可表示为至多可数个互不相交的开区间的并集。

3. 设 F 是 $\mathbb{R}$ 中非空的有界闭集。证明：如果它不是一个闭区间，那么它一定是由一个闭区间除去至多可数个互不相交的开区间构成的。

8.4　列紧集和紧致集

原书第 265 页。

练习题

1. 设 P 是投影算子，$A \subset \mathbb{R}^2$ 是紧致集。证明：$P(A)$ 也是紧致集。

2. 设 $A, B \subset \mathbb{R}$。证明：$A \times B$ 为紧致集的充分必要条件是 A 和 B 都是紧致集。

3. 证明：$A \subset \mathbb{R}^n$ 为紧致集的充分必要条件是，若 $\mathcal{F} = \{A_\alpha\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个闭集族，并且 $A \cap (\bigcap_\alpha A_\alpha) = \varnothing$，则有 $A_1, A_2, \ldots, A_k \in \mathcal{F}$，使得 $A \cap (\bigcap_{i=1}^k A_i) = \varnothing$。

4. 如果 $A \subset \mathbb{R}^n$ 的每一个无穷子集在 A 中都有一个凝聚点，那么称 A 是 Fréchet 紧的。证明：在 $\mathbb{R}^n$ 中，Fréchet 紧与列紧是等价的。

5. 设 $F_1, F_2, \ldots, F_k, \ldots$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空闭集，满足 $F_k \supset F_{k+1}$（$k \geq 1$）。问是否一定有 $\bigcap_{k=1}^\infty F_k \neq \varnothing$？若改为非空紧致集又如何？

问题 8.4

1. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是一有界闭集，$\{G_\alpha\}$ 是 E 的一个开覆盖。证明：必定存在 $\sigma > 0$（通常称这个数为开覆盖 $\{G_\alpha\}$ 的 Lebesgue 数），使得只要集合 $F \subset \mathbb{R}^n$ 满足条件 $F \cap E \neq \varnothing$，$\operatorname{diam}(F) < \sigma$，就能断言 F 能被 $\{G_\alpha\}$ 中某一个开集所覆盖。

2. 试用第 1 题的结论证明：设 $\{G_\alpha\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界闭集 E 的一个开覆盖，那么必能从 $\{G_\alpha\}$ 中选出有限个开集，它们仍能组成 E 的开覆盖。

8.5　集合的连通性

原书第 268 页。

练习题

1. 证明：区域必是道路连通的。这就是说，对开集而言连通与道路连通是等价的。

2. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$。如果 A 既是开集又是闭集，求证：$A = \varnothing$，或者 $A = \mathbb{R}^n$。

问题 8.5

1. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为连通集。求证：$\overline{E}$ 也是连通集。

2. 设 $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \sin(1/x), 0 < x \leq 2/\pi\}$。证明：$\overline{E}$ 是连通集，但不是道路连通的。

8.6　多变量函数的极限

原书第 270–271 页。

练习题

1. 确定并画出下列二元函数的定义域：

$$\begin{aligned}
&(1)\quad u=x+\sqrt{y}; && (2)\quad u=\sqrt{1-x^2}+\sqrt{y^2-1};\\
&(3)\quad u=\sqrt{x^2+y^2-1}; && (4)\quad u=\sqrt{1-(x^2+y^2)};\\
&(5)\quad u=\arcsin(y/x); && (6)\quad u=\ln(x+y);\\
&(7)\quad u=f(x,y)=\sqrt{x}; && (8)\quad u=\arccos\frac{x}{x+y}.
\end{aligned}$$

2. 确定下列三元函数的定义域，并几何地描述它们：

$$\begin{aligned}
&(1)\quad u=\ln xyz; && (2)\quad u=\ln\sqrt{2-(x^2+y^2+z^2)};\\
&(3)\quad u=f(x,y,z)=\frac{1}{x^2+y^2}; && (4)\quad u=\arccos\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}.
\end{aligned}$$

3. 计算下列极限：

$$\begin{aligned}
&(1)\quad \lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sin xy}{x}; && (2)\quad \lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)^{x^2y^2};\\
&(3)\quad \lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{\ln(x+e^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}; && (4)\quad \lim_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2};\\
&(5)\quad \lim_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\frac{x+y}{x^2-xy+y^2}; && (6)\quad \lim_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}(x^2+y^2)e^{-(x+y)}.
\end{aligned}$$

4. 证明定理 8.6.2（多元函数极限的和、积、商运算法则）。

5. 设二元函数 f 在 (x_0,y_0) 处的某一空心邻域上有定义。对任意固定的 y，如果极限 $\lim_{x\to x_0}f(x,y)$ 存在，就令 $\varphi(y)=\lim_{x\to x_0}f(x,y)$，它是一个定义在 y_0 近旁的函数。如果 $\lim_{y\to y_0}\varphi(y)$ 存在，就令

$$\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0}f(x,y)=\lim_{y\to y_0}\varphi(y),$$

称之为函数 f 在点 (x_0,y_0) 处的一个累次极限。类似地，可以定义另一个累次极限 $\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0}f(x,y)$。

(1) 计算函数 $f(x,y)=x^2y/(x^4+y^2)$ 在原点处的两个累次极限；

(2) 计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\lim\limits_{y\to\infty}\sin\dfrac{\pi x}{2x+y}$，$\lim\limits_{y\to\infty}\lim\limits_{x\to\infty}\sin\dfrac{\pi x}{2x+y}$；

(3) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\lim\limits_{y\to0^+}\dfrac{x^y}{1+x^y}$，$\lim\limits_{y\to0^+}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^y}{1+x^y}$。

6. 设 $f(x,y)=(x+y)\sin(1/x)\sin(1/y)$。证明：$f$ 在原点处两个累次极限均不存在，但是极限 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$。

7. 设 $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=a$ 存在，又对 y_0 近旁的每一个 y，极限 $\lim_{x\to x_0}f(x,y)=h(y)$ 存在。证明：$\lim_{y\to y_0}h(y)=a$。

8. 证明：若二元函数 f 在某一点处的两个累次极限和极限都存在，则这三个值必相等。

8.7　多变量连续函数

原书第 276–277 页。

练习题

1. 求出下列函数 f 的间断点集：

(1) $f(x,y)=1/\sqrt{x^2+y^2}$（$x^2+y^2>0$），$f(0,0)=0$；

(2) $f(x,y)=(x+y)/(x^2+y^2)$（$x^2+y^2>0$），$f(0,0)=0$；

(3) $f(x,y)=x\sin(1/y)$（$y\neq 0$），$f(x,0)=0$。

2. 设 $f(x,y)=1/(1-xy)$，$(x,y)\in[0,1]^2\setminus\{(1,1)\}$。求证：$f$ 连续但不一致连续。

3. 设 $A\subset\mathbb{R}^n$，$p\in\mathbb{R}^n$。定义 $\rho(p,A)=\inf_{a\in A}\|p-a\|$，称之为点 p 到集合 A 的距离。证明：

(1) 若 $A\neq\varnothing$，则 $\overline{A}=\{p\in\mathbb{R}^n:\rho(p,A)=0\}$；

(2) 对任何 $p,q\in\mathbb{R}^n$，有 $|\rho(p,A)-\rho(q,A)|\leq\|p-q\|$。这说明 $\rho(p,A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数。

4. 设 $A,B\subset\mathbb{R}^n$，定义 $\rho(A,B)=\inf\{\|p-q\|:p\in A,q\in B\}$，称之为集合 A 和 B 之间的距离。证明：

(1) 若 A 为紧致集，则存在一点 $a\in A$，使得 $\rho(a,B)=\rho(A,B)$；

(2) 若 A,B 为紧致集，则存在点 $a\in A,b\in B$，使得 $\|a-b\|=\rho(A,B)$；

(3) 设 A 为紧致集，B 为闭集，则 $\rho(A,B)=0$ 当且仅当 $A\cap B\neq\varnothing$。

5. 作出两个不相交的闭集 A,B，使得 $\rho(A,B)=0$。

6. 设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 有界。证明：对任何常数 $c>0$，$\{p\in\mathbb{R}^n:\rho(p,A)\leq c\}$ 是紧致集。

7. 设连续函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 既取正值，也取负值。求证：集合 $E=\{p\in\mathbb{R}^n:f(p)\neq 0\}$ 是非连通集。

问题 8.7

1. 设 A,B 是 $\mathbb{R}^n$ 中不相交的闭集。证明：存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 h，使得 $h(A)=\{1\}$，$h(B)=\{0\}$，$h(\mathbb{R}^n)=[0,1]$。

2. 设 A,B 是 $\mathbb{R}^n$ 中不相交的闭集。证明：存在不相交的开集 G 和 H，使得 $A\subset G,B\subset H$。

8.8　连续映射

原书第 280 页。

练习题

1. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 连续，$E\subset\mathbb{R}^n$。求证：$f(\overline{E})\subset\overline{f(E)}$。在什么条件下有 $f(\overline{E})=\overline{f(E)}$?

2. 设 $E\subset\mathbb{R}^n$，$f:E\to\mathbb{R}^m$。证明：

(1) 若 E 是闭集，f 连续，则 f 的图像 $G(f)=\{(x,f(x)):x\in E\}$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的闭集；

(2) 若 E 是紧致集，f 连续，则 $G(f)$ 也是紧致集；

(3) 若 $G(f)$ 是紧致集，则 f 连续。

问题 8.8

1. 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 是紧致集，f 是 E 上的连续单射，记 $f(E)=D$。证明：映射 f^{-1} 在 D 上连续。

2. 证明：不存在从 $[0,1]$ 到单位圆周上的一对一的连续映射。

3. 证明：不存在从 $[0,1]$ 到 $[0,1]\times[0,1]$ 上的一对一的连续映射。

第九章　多变量函数的微分学

9.1　方向导数和偏导数

原书第 283–284 页。

练习题

1. 求下列方向导数：

(1) $f(x,y)=xy$ 在点 $(1,1)$ 处沿方向 $\boldsymbol{u}=(1/\sqrt{2},1/\sqrt{2})$ 的方向导数。

(2) $f(x,y)=(x-1)^2-y^2$ 在点 $(0,1)$ 处沿方向 $\boldsymbol{u}=(3/5,-4/5)$ 的方向导数。

2. 设 $f(x,y)=\sqrt{|x^2-y^2|}$。在坐标原点处沿哪些方向 f 的方向导数存在？

3. 设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2>0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

在坐标原点处沿哪些方向 f 的方向导数存在？

4. 设函数 $f(x,y,z)=|x+y+z|$。在平面 $x+y+z=0$ 上的每一点处，沿怎样的方向 f 存在方向导数？

5. 计算下列偏导数：

(1) 设 $f(x,y)=x+y+\sqrt{x^2+y^2}$，求 $f_x(0,1),f_y(0,1),f_x(1,2),f_y(1,2)$。

(2) 设 $f(x,y)=\ln(1+xy)+3$，求 $f_x(1,2),f_y(1,2)$。

(3) 设 $f(x,y)=e^{x+y^2}+\sin(x^2y)$，求 $f_x(1,1),f_y(1,1)$。

6. 计算偏导数：

(1) $z=xy+\dfrac{x}{y}$;　(2) $z=\tan\dfrac{x^2}{y}$;

(3) $z=x^y$;　(4) $z=\ln(x+y^2)$;

(5) $z=\arctan\dfrac{y}{x}$;　(6) $z=\sin(xy)$;

(7) $u=e^{x(x^2+y^2+z^2)}$;　(8) $u=e^{xyz}$;

(9) $u=x^{yz}$;　(10) $u=\ln(x+y^2+z^3)$;

(11) $z=\ln(x_1+x_2+\cdots+x_n)$;　(12) $z=\arcsin(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)$.

问题 9.1

1. 设 $a>b>1$。证明：$a^{b^a}>b^{a^b}$。

2. 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中的凸区域，$f:D\to\mathbb{R}$。如果 f_x,f_y 在 D 上有界，证明：f 在 D 上一致连续。

9.2 多变量函数的微分

原书第 289 页。

练习题

1. 设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & x^2+y^2>0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

证明：f 在原点处沿所有方向的方向导数都存在，但在原点处不可微。

2. 证明：函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在原点处不可微。

3. 用定义证明：函数 $f(x,y)=xy$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中每一点处都可微。

4. 在指定点处计算下列函数的微分：

(1) $f(x,y)=x^2+2xy-y^2$，在点 $(1,2)$ 处。

(2) $f(x,y,z)=\ln(x+y-z)+e^{x+y}\sin z$，在点 $(1,2,1)$ 处。

(3) $u=\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}$，在点 $(t_1,\ldots,t_n)$ 处，其中 $t_1^2+\cdots+t_n^2>0$。

(4) $u=\sin(x_1+x_2^2+\cdots+x_n^n)$，在点 $(x_1,\ldots,x_n)$ 处。

5. 计算下列函数的 Jacobi 矩阵 Jf：

(1) $f(x,y)=x^2y^3$；

(2) $f(x,y,z)=x^2y\sin(yz)$；

(3) $f(x,y,z)=x\cos(y-3z)+\arcsin(xy)$；

(4) $f(x_1,\ldots,x_n)=(x_1^2+\cdots+x_n^2)^{1/2}$。

6. 设

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2>0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

证明：f 在原点处可微，但它的偏导数在原点处不连续。

问题 9.2

1. 设 $f\in C^1(\mathbb{R}^2)$，且 $f(0,0)=0$。证明：存在 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数 g_1,g_2，使得 $f(x,y)=xg_1(x,y)+yg_2(x,y)$。

2. 设函数 f 定义在点 (x_0,y_0) 的一个邻域 U 内，两个偏导数在 U 内都存在。证明：只要其中一个偏导数在 (x_0,y_0) 处连续，f 就在该点处可微。

9.3　映射的微分

原书第 291 页。

练习题

1. 在指定点处计算下列映射的 Jacobi 矩阵和微分：

(1) $f(x,y)=(xy^2-3x^2,3x-5y^3)$，在点 $(1,-1)$ 处。

(2) $f(x,y,z)=(xyz^2-4y^2,3xy^2-y^2z)$，在点 $(1,-2,3)$ 处。

(3) $f(x,y)=(e^x\cos(xy),e^x\sin(xy))$，在点 $(1,\pi/2)$ 处。

2. 计算下列映射的 Jacobi 矩阵：

(1) $f(r,\theta)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$；

(2) $f(r,\theta,z)=(r\cos\theta,r\sin\theta,z)$；

(3) $f(r,\theta,\varphi)=(r\sin\theta\cos\varphi,r\sin\theta\sin\varphi,r\cos\theta)$。

3. 设区域 $D\subset\mathbb{R}^n$，映射 $f,g:D\to\mathbb{R}^m$。求证：

(1) $J(cf)=cJf$，其中 c 为常数；

(2) $J(f+g)=Jf+Jg$；

(3) 当 $m=1$ 时，有 $J(fg)=gJf+fJg$；

(4) 当 $m>1$ 时，有

$$J\langle f,g\rangle=g(Jf)+f(Jg),$$

这里 $\langle f,g\rangle$ 表示欧氏空间 $\mathbb{R}^m$ 中的内积，而右边涉及 $1\times m$ 矩阵与 $m\times n$ 矩阵相乘。

4. 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}^n$，并且对一切 $t\in[a,b]$ 有 $\|f(t)\|=$ 常数。求证：$\langle Jf,f\rangle=0$，并对上述式子作出几何解释。

5. 设 α,β,γ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。求出一个从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的可微映射 f，使得

$$Jf(x,y,z)=\begin{pmatrix}\alpha(x)&0&0\\0&\beta(y)&0\\0&0&\gamma(z)\end{pmatrix}.$$

6. 设映射 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$。如果

$$f(\lambda\boldsymbol{x}+\mu\boldsymbol{y})=\lambda f(\boldsymbol{x})+\mu f(\boldsymbol{y})$$

对一切 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$ 和一切 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$ 成立，则称 f 是线性映射。证明：

(1) $f(\boldsymbol{0})=\boldsymbol{0}$；

(2) $f(-\boldsymbol{x})=-f(\boldsymbol{x})$，$\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$；

(3) 映射 f 由 $f(\boldsymbol{e}_1),f(\boldsymbol{e}_2),\dots,f(\boldsymbol{e}_n)$ 完全确定，其中 $\boldsymbol{e}_1,\dots,\boldsymbol{e}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位坐标向量。

7. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 为线性映射。试求 Jf。

8. 设 $E:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$，满足对一切 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$，有 $E(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}$，称 E 为 $\mathbb{R}^n$ 上的恒等映射。求证：E 是一个线性映射，并且 $JE=I_n$，这里 I_n 表示 n 阶单位方阵。

9.4 复合求导

原书第 295–296 页。

练习题

1. 设 $u=f(x^2+y^2)$，证明：$yu_x-xu_y=0$。

2. 设 $u=f(xy)$，证明：$xu_x-yu_y=0$。

3. 设 $u=f(\ln x+1/y)$，证明：$xu_x+y^2u_y=0$。

4. 设 $u=f(\varphi(x)+\psi(y))$，证明：$\psi'(y)u_x=\varphi'(x)u_y$。

5. 计算下列函数的所有偏导数：

(1) $u=f(x+y,xy)$；

(2) $u=f(x,xy,xyz)$；

(3) $u=f(x/y,y/z)$。

6. 设 $u=f(x,y)$。当 $y=x^2$ 时，$u=1$，且 $u_x=x$，求 $u_y|_{y=x^2}$。

7. 设 $u=x^2y-xy^2$，$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$，求 u_r,u_θ。

8. 设 $f(x,y,z)=F(u,v,w)$，其中 $x^2=vw,y^2=wu,z^2=uv$。证明：

$$xf_x+yf_y+zf_z=uF_u+vF_v+wF_w.$$

9. 求以下的 $J(f\circ g)$：

(1) $f(x,y)=(x,y,x^2y)$，$g(s,t)=(s+t,s^2-t^2)$，在点 $(2,1)$ 处。

(2) $f(x,y)=(\varphi(x+y),\varphi(x-y))$，$g(s,t)=(e^t,e^{-t})$。

(3) $f(x,y,z)=(x^2+y+z,2x+y+z^2,0)$，
$g(u,v,w)=(uv^2w^2,w^2\sin v,u^2e^v)$。

10. 设函数 $f(x,y,z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中可微，$\boldsymbol{u}$ 是一个方向，函数 f 沿方向 $\boldsymbol{u}$ 的方向导数记作 $\partial f/\partial\boldsymbol{u}$。又设 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的三个互相垂直的方向。求证：

$$\left(\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{e}_1}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{e}_2}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{e}_3}\right)^2=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2.$$

问题 9.4

1. 设 $f\in C^1(\mathbb{R}^3)$。证明：对非零的实数 a,b,c，

$$\frac{1}{a}\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{1}{b}\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{1}{c}\frac{\partial f}{\partial z}$$

在 $\mathbb{R}^3$ 上成立的充分必要条件是，存在 $g\in C^1(\mathbb{R})$，使得 $f(x,y,z)=g(ax+by+cz)$。

2. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$。如果对 $t>0, q\in\mathbb{R}$，有

$$f(tx_1,\dots,tx_n)=t^q f(x_1,\dots,x_n),$$

则称 f 是 q 次齐次函数。证明：f 是 q 次齐次函数的充分必要条件是，对 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$，有

$$x_1\frac{\partial f}{\partial x_1}(\boldsymbol{x})+\cdots+x_n\frac{\partial f}{\partial x_n}(\boldsymbol{x})=qf(\boldsymbol{x}).$$

9.5　曲线的切线和曲面的切平面

原书第 305–307 页。

练习题

1. 设曲线 $\boldsymbol{r}(t)=(e^t,t,t^2)$。求其在 $t=0,1$ 处的切线方程。

2. 设 $\boldsymbol{r}(t)=\left(\dfrac{2t}{1+t^2},\dfrac{1-t^2}{1+t^2},1\right)$。证明：对一切 $t\in\mathbb{R}$，$\boldsymbol{r}(t)\perp\boldsymbol{r}'(t)$。这是一条什么曲线？

3. 设平面曲线 $\boldsymbol{r}(t)=(e^t\cos t,e^t\sin t)$，$t\in\mathbb{R}$。证明：它在每一点处的切向量与向径的夹角都是 $\pi/4$。

4. 设平面曲线 $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t))$，$a\le t\le b$，其中 $x(t),y(t)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $x'(t)\neq0$。连接曲线的两端点作弦。证明：曲线上至少存在一点，使该点处的切线与弦平行。

5. 设向量函数 $\boldsymbol{a}(t),\boldsymbol{b}(t)$ 可导，数量函数 $\lambda(t)$ 可导。证明：

$$\begin{aligned}(\lambda\boldsymbol{a})'&=\lambda'\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{a}',\\(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})'&=\boldsymbol{a}'\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}',\\(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})'&=\boldsymbol{a}'\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}'.\end{aligned}$$

6. 设向量函数 $\boldsymbol{a}(t)$ 可导且长度不变。证明：$\boldsymbol{a}(t)\perp\boldsymbol{a}'(t)$。

7. 设椭圆 $x=a\cos t, y=b\sin t$，$0\le t\le2\pi$。

(1) 求椭圆上每一点处的切向量。

(2) 证明椭圆的光学性质：从一个焦点发出的光线经椭圆反射后通过另一个焦点。

8. 求下列曲线的曲率：

(1) $\boldsymbol{r}(t)=(a\cosh t,a\sinh t,at)$，$a>0$；

(2) $\boldsymbol{r}(t)=(a(3t-t^3),3at^2,a(3t+t^3))$，$a>0$。

9. 求球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 与曲面 $x^2-y^2=3$ 的交线在点 $\boldsymbol{p}_0=(2,1,2)$ 处的曲率。

10. 求下列曲面在指定点处的法向量和切平面：

(1) $x^2+y^2+z^2=4$，$\boldsymbol{p}_0=(1,1,\sqrt{2})$；

(2) $z=\arctan(y/x)$，$\boldsymbol{p}_0=(1,1,\pi/4)$；

(3) $3x^2+2y^2-2z-1=0$，$\boldsymbol{p}_0=(1,1,2)$；

(4) $z = y + \ln(x/z)$，$\boldsymbol{p}_0 = (1,1,1)$。

11. 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 的所有与平面 $x + 4y + 6z = 0$ 平行的切平面。

12. 证明：曲面 $z = xe^{x/y}$ 的所有切平面都通过原点。

13. 求正数 λ，使曲面 $xyz = \lambda$ 与椭球面 $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ 相切。

14. 两曲面在交点处的法向量的夹角称为曲面在该点处的夹角。求曲面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $z^2 = xy$ 在交点处的夹角。

15. 求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上点的法向量与 x 轴和 z 轴成等角的点的全体。

16. 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = x$ 的切平面，使其垂直于平面 $x - y - z = 2$ 和 $x - y - z/2 = 2$。

17. 证明：曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}$（$a > 0$）的切平面在各坐标轴上截下的有向线段之和为常数。

18. 证明：曲面 $F(x - az, y - bz) = 0$ 的所有切平面与某一直线平行，其中 a, b 为常数。

19. 证明：曲面 $F\left(\dfrac{x-a}{z-c}, \dfrac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 的切平面通过一个固定点，其中 a, b, c 为常数。

20. 证明：曲面 $ax + by + cz = \Phi(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $\boldsymbol{p}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量与向量 (x_0, y_0, z_0) 和 (a, b, c) 共面。

21. 求曲面 $F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$ 的交线在 Oxy 平面上的投影曲线的切线方程。

22. 求出以下曲面的 E, F, G：

(1) 椭球面 $\boldsymbol{r}(u, v) = (a\sin u\cos v, b\sin u\sin v, c\cos u)$；

(2) 单叶双曲面 $\boldsymbol{r}(u, v) = (a\cosh u\cos v, b\cosh u\sin v, c\sinh u)$；

(3) 椭圆抛物面 $\boldsymbol{r}(u, v) = \left(u, v, \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{u^2}{a^2} + \dfrac{v^2}{b^2}\right)\right)$。

23. 设 E, F, G 为曲面 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u, v)$ 的第一基本量，称

$$I = E\,\mathrm{d}u^2 + 2F\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v + G\,\mathrm{d}v^2$$

为该曲面的第一基本齐式。求证：$I = \mathrm{d}\boldsymbol{r}^2$。

24. 已知曲面的第一基本齐式为 $I = \mathrm{d}u^2 + (u^2 + a^2)\,\mathrm{d}v^2$。求曲面上的曲线 $u = v$ 从 v_1 到 v_2（$v_2 > v_1$）这一段的弧长。

9.6　隐函数定理

原书第 312–313 页。

练习题

1. 对由下列方程确定的隐函数 $y(x)$，计算 $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}x$：

(1) $x^2+2xy-y^2=a^2$；

(2) $xy-\ln y=0$，在点 $(0,1)$ 处；

(3) $y-\varepsilon\sin y=x$，其中常数 $\varepsilon\in(0,1)$；

(4) $x^y=y^x$。

2. 对下列方程，计算 $\partial z/\partial x$ 和 $\partial z/\partial y$：

(1) $e^z-xyz=0$；

(2) $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$；

(3) $x+y+z=e^{-(x+y+z)}$（试对计算的结果作出解释）；

(4) $z^2y-xz^3-1=0$，在点 $(1,2,1)$ 处。

3. 设 $F(x,y,z)=0$。求证：$\dfrac{\partial x}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial z}\dfrac{\partial z}{\partial x}=-1$。

4. 设 $F(x-y,y-z,z-x)=0$。计算 $\partial z/\partial x$ 和 $\partial z/\partial y$。

5. 设 $F(x+y+z,x^2+y^2+z^2)=0$。计算 $\partial z/\partial x$ 和 $\partial z/\partial y$。

问题 9.6

1. 设 $f(x,y,z)$ 是可微的 q 次齐次函数，$z=\varphi(x,y)$ 是由方程 $f(x,y,z)=0$ 确定的隐函数。证明：$\varphi(x,y)$ 是一次齐次函数。

2. 设 $D=\{(x,y):a<x<b,-\infty<y<+\infty\}$，$F(x,y)$ 在 D 上连续，且 $\partial F/\partial y\geq m>0$。证明：$F(x,y)=0$ 在 (a,b) 上存在唯一的连续解 $y=f(x)$。

9.7　隐映射定理

原书第 319 页。

练习题

1. 对方程组

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ x+y+z=0, \end{cases}$$

计算 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x$，并作出几何解释。

2. 对方程组

$$\begin{cases} x^2+y^2-z=0, \\ x^2+2y^2+3z^2=20, \end{cases}$$

计算 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x$。

3. 对方程组

$$\begin{cases} x=t+\dfrac{1}{t}, \\ y=t^2+\dfrac{1}{t^2}, \\ z=t^3+\dfrac{1}{t^3}, \end{cases}$$

计算 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x$。

4. 对下列方程，计算 Jacobi 矩阵

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}:$$

(1) $xu-yv=0, yu+xv=1$；

(2) $x+y=u+v, \dfrac{x}{y}=\dfrac{\sin u}{\sin v}$。

5. 设

$$\begin{cases} u^2-v\cos(xy)+w^2=0, \\ u^2+v^2-\sin(xy)+2w^2=2, \\ uv-\sin x\cos y+w=0. \end{cases}$$

在 $(x,y)=(\pi/2,0)$，$(u,v,w)=(1,1,0)$ 处计算 Jacobi 矩阵

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y} \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y} \\ \dfrac{\partial w}{\partial x} & \dfrac{\partial w}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

6. 设 $u=f(x,y,z,t), g(y,z,t)=0, h(z,t)=0$。计算 $\partial u/\partial x$ 和 $\partial u/\partial y$。

9.8　逆映射定理

原书第 323 页。

练习题

1. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$，映射 $f : D \to \mathbb{R}^n$。如果 f 把开集映为开集，则称 f 为一个开映射。问下列映射是不是开映射：

(1) $f(x,y) = \left(x^2, \dfrac{y}{x}\right)$；

(2) $f(x,y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$；

(3) $f(x,y) = (x+y, 2xy^2)$。

2. 对第 1 题中的三个映射 f，计算 Jf^{-1}。

9.9　高阶偏导数

原书第 328–329 页。

练习题

1. 求下列函数的二阶偏导数：

(1) $z = xy + \dfrac{x}{y}$;　(2) $z = \tan\dfrac{x^2}{y}$;

(3) $z = \ln(x^2+y^2)$;　(4) $z = \arctan\dfrac{y}{x}$;

(5) $u = \sin(xyz)$;　(6) $u = xy + yz + zx$;

(7) $u = e^{xyz}$;　(8) $u = x^{yz}$;

(9) $u = \ln(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$;　(10) $u = \arcsin(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)$.

2. 设 $u = \arctan(y/x)$。求证：$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$。

3. 设 $u = e^{a\theta}\cos(a \ln r)$（$a$ 为常数）。求证：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} = 0.$$

4. 设 u 是 x, y, z 的函数，令

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$$

我们称 $\Delta = \dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial z^2}$ 为 Laplace（拉普拉斯，1749–1827）算子。

(1) 设 $p = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$。证明：

$$\Delta p = \frac{2}{p}, \qquad \Delta \ln p = \frac{1}{p^2}, \qquad \Delta\left(\frac{1}{p}\right) = 0,$$

其中 $p > 0$。

(2) 设 $u = f(p)$，求 Δu。

5. 设

$$p = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \qquad u = \frac{1}{p}\Big(\varphi(p - at) + \psi(p + at)\Big).$$

证明：$\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u$。

6. 解下列方程，其中 u 是 x, y, z 的函数：

$$(1)\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0; \qquad (2)\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0; \qquad (3)\quad \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = 0.$$

7. 求解偏微分方程 $x\dfrac{\partial z}{\partial x} + y\dfrac{\partial z}{\partial y} = z$。

8. 设 a, b, c 满足 $b^2 - ac > 0$，λ_1, λ_2 是二次方程 $cx^2 + 2bx + a = 0$ 的两个根。试通过引进新变量

$$\xi = x + \lambda_1 y, \qquad \eta = x + \lambda_2 y,$$

解二阶偏微分方程

$$a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

问题 9.9

1. 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的一个邻域 U 内有定义，f_x, f_y 在 U 中存在且都在 (x_0, y_0) 处可微。证明：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$

2. 设 $u(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上取正值且有二阶连续偏导数。证明：u 满足方程

$$u\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y}$$

的充分必要条件是 $u(x, y) = f(x)g(y)$。

9.10　中值定理和 Taylor 公式

原书第 334–335 页。

练习题

1. 将下列多项式在指定点处展开成 Taylor 多项式（写出前三项）：

(1) $2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$，在点 $(1, -2)$ 处；

(2) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$，在点 $(1, 1, 1)$ 处。

2. 考察二次多项式

$$f(x, y, z) = (x, y, z)\begin{pmatrix} A & D & F \\ D & B & E \\ F & E & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

试将 $f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$ 按 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 的正整数幂展开。

3. 将 x^y 在点 $(1,1)$ 处作 Taylor 展开，写到二次项。

4. 证明：当 $|x|$ 和 $|y|$ 充分小时，有近似式

$$\frac{\cos x}{\cos y} \approx 1 - \frac{1}{2}(x^2 - y^2).$$

问题 9.10

1. 设 $f(x,y,z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有一阶连续偏导数，且满足 $f_x = f_y = f_z$。如果 $f(x,0,0) > 0$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 成立，证明：对任意的 $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$，也有 $f(x,y,z) > 0$。

2. 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的凸区域，$f \in C^1(D)$。证明：f 在 D 上为凸函数的充分必要条件是，对任意的 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in D$，有

$$f(\boldsymbol{y}) \geq f(\boldsymbol{x}) + (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) Jf(\boldsymbol{x}),$$

这里

$$Jf(\boldsymbol{x}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\boldsymbol{x}), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}) \right).$$

3. 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的凸区域，$f \in C^2(D)$。证明：f 在 D 上为凸函数的充分必要条件为，f 的 Hesse 矩阵

$$Hf(\boldsymbol{x}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\boldsymbol{x}) \right)_{1 \leq i,j \leq n}$$

是正定的。

9.11　极值

原书第 342–343 页。

练习题

1. 求下列函数的极值：

(1) $f(x,y) = 4(x-y) - x^2 - y^2$；

(2) $f(x,y) = x^2 - 3x^2 y + y^3$；

(3) $f(x,y) = x^2 + (y-1)^2$；

(4) $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$。

2. 求函数 $f(x,y) = xy\sqrt{1 - \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2}}$（$a > 0, b > 0$）的极值。

3. 求函数 $f(x,y) = \sin x + \cos y + \cos(x-y)$ 在正方形 $[0, \pi/2]^2$ 上的极值。

4. 设 $f(x,y) = 3x^4 - 4x^2 y + y^2$。证明：限制在每一条过原点的直线上，原点是 f 的极小值点，但是函数 f 在原点处不取极小值。

提示：在 Oxy 平面上，画出点集

$$P = \{(x,y) : f(x,y) > 0\}, \qquad Q = \{(x,y) : f(x,y) < 0\}.$$

5. 设二元函数 F 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微。已知曲线 $F(x,y)=0$ 呈“8”字形，问方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x}(x,y)=0,\\ \dfrac{\partial F}{\partial y}(x,y)=0\end{cases}$$

在 $\mathbb{R}^2$ 中至少有几组解？

问题 9.11

1. 设 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2<1\}$，二元函数 f 在 $\overline{D}$ 上连续，在 D 上满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=f.$$

证明：

(1) 如果在 ∂D 上，$f(x,y)\geq 0$，那么当 $(x,y)\in D$ 时，也有 $f(x,y)\geq 0$；

(2) 如果在 ∂D 上，$f(x,y)>0$，那么当 $(x,y)\in D$ 时，也有 $f(x,y)>0$。

2. 设 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:0<x<1,0<y<1\}$，

$$f(x,y)=ax^2+2bxy+cy^2+dx+ey.$$

证明：如果 $(x,y)\in\partial D$ 时，$f(x,y)\leq 0$，那么 $(x,y)\in D$ 时，也有 $f(x,y)\leq 0$。

9.12　条件极值

原书第 350–351 页。

练习题

1. 求在指定条件下 u 的极值：

(1) $u=xy$，$x+y=1$；

(2) $u=\cos^2 x+\cos^2 y$，$x-y=\pi/4$；

(3) $u=x-2y+2z$，$x^2+y^2+z^2=1$；

(4) $u=3x^2+3y^2+z^2$，$x+y+z=1$。

2. 用求条件极值的方法，计算：

(1) 原点到直线

$$2x+2y+z+9=0,\qquad 2x-y-2z-18=0$$

的距离；

(2) 原点到平面 $x+2y+3z+4=0$ 的距离。

3. 求椭圆

$$\begin{cases}x^2+y^2+\dfrac{z^2}{4}=1,\\ x+2y+z=0\end{cases}$$

的长、短半轴。

4. 设 $a>0$。求曲线

$$\begin{cases} x^2+y^2=2az, \\ x^2+y^2+xy=a^2 \end{cases}$$

上的点到 Oxy 平面的最小距离和最大距离。

5. 在椭球

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

内嵌入有最大体积的长方体，问这长方体的尺寸如何？

6. 设 $a_i\geq 0$（$i=1,\ldots,n$），$p>1$。证明：

$$\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\leq\left(\frac{a_1^p+\cdots+a_n^p}{n}\right)^{1/p},$$

并讨论等号成立的条件。

7. 试利用求条件极值的方法，证明 Hölder 不等式：设 $a_i\geq 0, x_i\geq 0$（$i=1,\ldots,n$），$p>1, 1/p+1/q=1$，那么

$$\sum_{i=1}^n a_ix_i\leq\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{1/p}\left(\sum_{i=1}^n x_i^q\right)^{1/q},$$

并讨论等号成立的条件。